

컴퓨터 비전과 역기구학 기반 SO-ARM101 로봇팔의 블록 이동 및 적재 시스템



202170116 윤민석 0620yms@gmail.com
202045106 김주환 kjhpoo386@naver.com
202055575 이동근 ehdrms3835@gmail.com

지도교수 김종덕

초록

SO-ARM101 로봇팔로 다섯 개 블록을 180초 이내에 지정 영역으로 옮기고, 후속 미션에서는 블록을 쌓아 5초간 유지하는 시스템을 개발하였다. 초기에는 SmolVLA와 ACT를 시험했으나, 최종 시스템에는 고정 카메라 기반의 고전 컴퓨터 비전, 평면 좌표 변환과 역기구학을 적용하였다. 색상·형상 기반 대상 선택, 중립 손목 방향을 고려한 파지 후보 생성, 그리퍼 위치·부하를 이용한 파지 확인, 재시도와 동적 슬롯 배치를 유한상태기계로 연결하였다.

초기 180초 제한 시험에서는 파지 후보 14회를 실행하였다. 센서 판정은 파지 4회, 빈손 9회였으며 1회는 판정 전에 중단되었다. 네 번의 슬롯 해제 후에도 마지막 블록이 영역 밖에 남아 미션을 완료하지 못했다. 별도의 단일 블록 시험에서는 파지와 운반에 성공했지만, 블록 위치를 바꾼 뒤에는 빈손 파지가 발생했다. 이후 그리퍼 회전 재시도와 하강 민감도 조정을 추가한 재시험에서는 28회 모두 180초 안에 다섯 개 블록을 배치하였다. 블록 최초 접근 217회 가운데 148회가 첫 시도에 성공하여 최초 파지 성공률은 68.2%였다.

중간 아홉 점 캘리브레이션의 적합 RMS는 8.18 mm, 최대 LOO 오차는 26.64 mm였다. 로봇팔 여섯 축의 나사를 다시 조여 백래시를 줄이고, Z축 높이와 손목 회전각을 일정하게 유지하여 대응점을 재수집한 결과 최종 RMS는 5.15 mm, 최대 LOO 오차는 13.53 mm로 감소하였다. RMS는 개발 목표인 5 mm 미만에 근소하게 미달했지만 중간 결과보다 37.1% 줄었다. 한 블록의 첫 PICK에 51.5초가 걸린 사례도 있어 재시도에 드는 시간을 함께 고려해야 했다. 적재 시험 전에는 ArUco 마커와 손목 카메라를 장착했으며, 이후 그리퍼 회전 재시도와 하강 민감도 조정을 추가하였다. 3단 적재는 시험한 범위에서 모두 성공했다. 4단 적재는 추가 조정 후 1회 시도에 성공하여 해제 뒤 5초 이상 유지했지만, 5단 적재는 아직 시도하지 못했다. CV+IK 실행을 기록하는 데이터셋 자동 수집 기능도 구현하였다. 첫 실행에서 다섯 색상별로 1개씩 총 5개 에피소드(2,111프레임)를 186초 만에 폐기 없이 저장하였다. 다만 제어 주기는 목표보다 26% 느렸으며, 1라운드의 결과로 수집 성능을 일반화할 수는 없다.

주요어: SO-ARM101, 컴퓨터 비전, 역기구학, 유한상태기계, 파지 검증

목차

1	서론	1
1.1	연구 배경	1
1.2	기존 문제점	1
1.3	연구 목표	2
1.3.1	미션 규격과 성공 조건	2
1.3.2	세부 연구 목표	2
2	연구 배경	3
2.1	SO-101 플랫폼과 관측 장치	3
2.2	고전 컴퓨터 비전 기반 블록 검출	3
2.3	평면 좌표 변환과 캘리브레이션	4
2.3.1	Homography의 적용 범위	4
2.3.2	잔차와 일반화 오차	4
2.4	역기구학과 상태 기반 제어	4
2.4.1	목표 위치에서 관절 자세로의 변환	4
2.4.2	유한상태기계와 파지 확인	5
3	연구 내용	6
3.1	초기 설계와 접근법 변경	6
3.1.1	모방학습 파이프라인의 구축과 초기 결과	6
3.1.2	CV+IK로의 전환 근거	6
3.2	최종 시스템 아키텍처	7
3.2.1	구성 요소와 관측 경로	7
3.2.2	전체 상태 흐름과 판단 조건	7
3.2.3	외부 기술과 팀의 구현 범위	8
3.3	블록 검출과 대상 선택	8
3.3.1	미터법 영상과 후보 생성	8
3.3.2	색 기준점 할당과 영역 필터	9
3.4	캘리브레이션과 좌표 관리	10
3.4.1	대응점 수집 절차	10
3.4.2	좌표 품질과 카메라 안정성 평가	10
3.5	역기구학과 궤적 실행	11
3.5.1	손목 과열에 대응한 중립 방향 선택	11
3.5.2	좌표 편차와 대체 파지 후보	11
3.5.3	도달성 검사와 접근 높이	12
3.5.4	측정 자세에서 시작하는 관절 보간	12
3.6	상태 제어와 미션별 배치 전략	12
3.6.1	후보 실행과 파지 검증	12
3.6.2	1차 미션: 지정 영역의 동적 슬롯 배치	15
3.6.3	재시도와 실행 종료	15
3.6.4	2차 미션: 접촉 기반 적재 구조	15
3.6.5	Task3: 데이터셋 자동 수집 구조	16
3.6.6	안전 처리와 실행 기록	16

3.7	개발 일정과 구성원별 수행 내용	17
3.7.1	개발 경과	17
3.7.2	역할 분담과 공동 작업	18
4	연구 결과 분석 및 평가	19
4.1	실험 조건과 주요 수행 결과	19
4.2	캘리브레이션과 위치 오차 분석	20
4.2.1	대응점 구성의 변경 이력	20
4.2.2	최종 아홉 점 적합 결과	20
4.2.3	카메라 드리프트 측정	21
4.2.4	위치별 잔여 오차	22
4.3	CV+IK 실기 수행 결과	22
4.3.1	1차 미션의 순차 배치 시연	22
4.3.2	1차 미션의 제한시간 시험	22
4.3.3	제한시간 재시험과 최초 파지 성공률	24
4.3.4	단일 노란 블록 파지와 위치 변경	24
4.3.5	2차 미션의 구현 결과	26
4.3.6	Task3 데이터셋 자동 수집 결과	26
4.3.7	구현 및 수행 결과 종합	27
4.4	실패 분석과 평가의 한계	27
4.4.1	단계별 실패 양상	27
4.4.2	정확도 개선 시행착오	28
4.4.3	소프트웨어 검증 결과	28
4.4.4	실험 범위의 한계	28
4.5	구축 및 운용 부담 평가	28
4.6	산학협력 자문의견 반영	29
5	결론 및 향후 연구 방향	30
5.1	결론	30
5.2	향후 연구 방향	30
5.2.1	동일 조건 반복 평가와 시간 예산 개선	30
5.2.2	적재 높이별 동작 개선과 실기 평가	30
5.2.3	규칙 기반 실행의 학습 데이터 활용	31
6	참고 문헌	32

1. 서론

1.1. 연구 배경

로봇팔로 물체를 조작하려면 영상에서 대상을 찾고, 그 위치를 로봇 좌표로 변환한 뒤 실제로 잡아 옮겨야 한다. 검출 위치가 정확해도 카메라와 로봇의 좌표계가 맞지 않으면 그리퍼가 목표를 벗어난다. 목표 관절각을 계산한 뒤에도 기구 오차나 접촉 상태 때문에 파지가 실패할 수 있다. 따라서 인식과 좌표 변환, 동작 계획, 실행 결과 확인을 하나의 흐름으로 연결해야 한다.

목표는 SO-ARM101 로봇팔로 작업 공간의 다섯 개 블록을 지정 영역으로 옮기고, 이어서 블록을 적재하는 것이다. 이하에서는 SO-ARM101을 SO-101로 표기한다. 처음에는 이동형 로봇의 물체 수집을 검토했으나 과제 규격이 바뀌면서 SO-101 블록 조작으로 주제를 변경하였다. 착수·중간 단계에서는 모방학습을 시험했고, 최종 구현에는 고정 카메라 영상 처리와 역기구학을 사용하였다.

최종 시스템은 신경망 정책을 사용하지 않는다. 고전 컴퓨터 비전, 평면 캘리브레이션, 역기구학과 파지 확인을 유한상태기계로 묶었다.

실기 중에는 배경과 블록이 혼동되거나 영상 좌표와 파지 위치가 어긋났고, 그리퍼가 빈손으로 닫히는 경우도 있었다. 이를 구분하기 위해 블록 검출 좌표, IK 도달 가능성과 그리퍼 접촉 상태를 단계별로 확인하였다. 중심점에 접근할 수 없거나 파지에 실패하면 다른 후보를 실행하거나 대상을 다시 선택한다. 카메라 웹 뷰어와 대응점 기록 도구에는 판단에 필요한 영상, 관절값과 좌표를 함께 기록하였다.

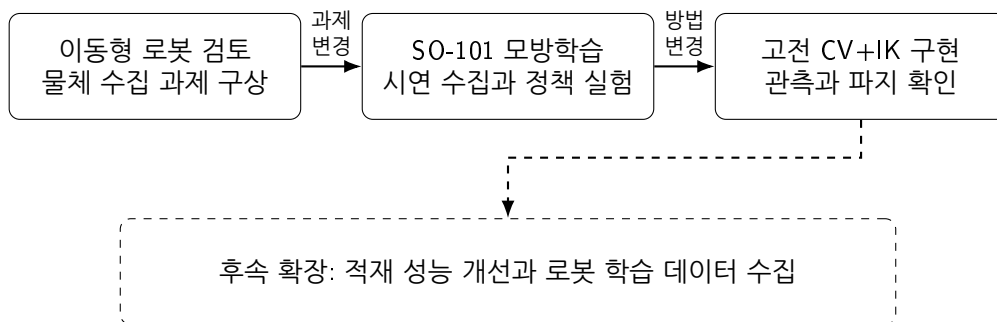


그림 1.1: 과제와 접근법의 변경 과정. 점선은 현재 구현을 활용하는 후속 연구 방향이다.

1.2. 기존 문제점

인식 대상과 배경의 색상이 비슷했다. 빨간 블록과 지정 영역의 테이프가 대표적이며, 나무색·노란 블록도 조명에 따라 구분이 어려웠다. 색 임계값만으로 오검출과 누락을 함께 줄이기 어려워 형상 조건을 결합하였다.

영상 좌표와 실제 파지 위치도 어긋났다. 카메라 위치가 바뀌면 기존 변환을 사용할 수 없고, 블록 윗면과 바닥의 높이 차이도 시차 오차를 만든다.

기구학 계산 결과와 실제 접촉 상태도 일치하지 않았다. IK 목표 오차가 작더라도 그리퍼 턱이 블록을 물었다고 단정할 수 없다. 파지 후 그리퍼 위치와 부하를 확인한 경우에만 운반 단계로 넘어가도록 하였다.

또한 제한시간 안에 여러 블록을 처리해야 하므로 한 블록의 파지가 반복해서 실패하면 다음 대상으로 넘어가야 한다. 이미 배치한 블록은 다시 선택하지 않도록 재시도 이력과 배치 상태를 관리하였다.

1.3. 연구 목표

1.3.1. 미션 규격과 성공 조건

블록은 $40 \times 40 \times 20$ mm 크기이며, 서로 다른 색의 블록 다섯 개를 사용한다. 미션 시작 시 각 블록은 넓은 면을 바닥에 둔 채 지정 영역 밖에 놓인다. 블록끼리 맞닿을 수는 있지만 위아래로 겹치지는 않는다. 두 미션은 블록을 다시 배치한 뒤 각각 수행한다. 목표와 평가 조건은 표 1.1과 같다.

표 1.1: 과제 미션의 목표와 평가 조건

항목	1차 미션: 이동	2차 미션: 적재
목표	다섯 개 블록을 지정 영역에 배치	다섯 개 블록을 수직으로 적재
제한시간	180초	300초
지정 영역	200 × 100 mm 내부 영역	
인정 조건	경계 20 mm 이내 걸침, 세로 세움과 일부 겹침 허용. 적재는 불인정	적재 상태를 5초 이상 안정적으로 유지
부분 수행	시간 종료 시 영역에 놓인 블록 수	시간 종료 시 적재한 블록 수

지정 영역은 로봇 끝에서 약 25 cm 떨어진 곳에 두며, 제어할 때는 네 꼭짓점을 로봇 베이스 좌표계에 등록한다.

신경망은 최대 하나까지 사용할 수 있으나 필수는 아니다. 최종 CV+IK 시스템은 신경망 없이 영상 처리와 기구학 계산으로 동작한다.

1.3.2. 세부 연구 목표

영상에서 지정 영역 밖의 블록을 골라 로봇 좌표로 변환하고, 관절 한계와 그리퍼 방향을 고려한 접근·파지·이동 자세를 생성한다. 파지 확인과 재시도를 포함한 상태 흐름으로 블록을 반복 처리하며, 단계별 자료를 기록해 실패 지점을 추적한다. 적재 동작과 실행 자료의 학습 데이터 변환도 확장 대상으로 삼았다.

평가는 단일 블록 파지·운반, 순차 배치 시연과 180초 제한 시험으로 나누어 진행하였다. 그리퍼 회전 재시도와 하강 민감도를 조정해 뒤 치른 1차 미션 시험은 28회 모두 완료하였다. 2차 미션에는 접촉 기반 배치 전략을 적용하여 3단과 4단 적재에 성공했으며, 5단 적재는 아직 시도하지 못하였다.

2. 연구 배경

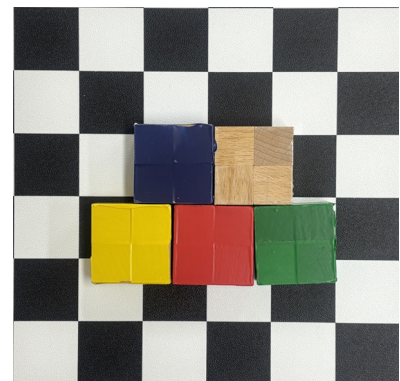
2.1. SO-101 플랫폼과 관측 장치

SO-101은 리더암과 팔로워암으로 텔레오퍼레이션 환경을 구성할 수 있는 로봇팔이다. LeRobot 장비 문서에는 조립, 통신, 캘리브레이션과 리더·팔로워 구성 절차가 제시되어 있다[1]. 리더암은 시연과 캘리브레이션 자세를 만드는 데 사용하고, 실제 블록은 팔로워암으로 조작하였다. 팔의 위치와 방향을 정하는 다섯 관절은 그리퍼 개폐 축과 구분하였다.

초기 모방학습에는 손목 카메라와 상단 카메라를 사용하였다. 좌표 변환과 파지 계획은 고정된 상단 카메라 영상을 기준으로 하며, 파지 검증을 보완하려고 손목 카메라를 다시 장착하였다. 비스듬한 시점에서 생기는 작업 평면의 원근 변형은 homography로 보정한다. 기준 평면과 높이가 다른 물체에는 투영 오차가 남으므로 변환 높이는 블록 윗면에 맞추었다.



(a) 중간보고서 시점의 장비 배치



(b) 과제 대상 블록

그림 2.1: 모방학습 단계의 장비 배치와 과제 대상 블록.

팔로워암의 관절 위치와 부하 정보는 제어와 결과 판정에 사용한다. 측정 관절각을 동작 보간의 시작 자세로 삼고, 그리퍼 위치와 부하로 빈손 닫힘과 파지 상태를 구분한다. 그리퍼 위치는 장비 캘리브레이션에 따른 정규화 값이고, 부하는 힘 단위로 교정하지 않은 서보 피드백 값이다.

2.2. 고전 컴퓨터 비전 기반 블록 검출

HSV 색 공간에서 OpenCV의 채널별 하한·상한 임계값으로 이진 마스크를 생성하여 블록 후보를 만든다[2]. 빨강처럼 색상 범위의 양 끝에 걸리는 색은 두 구간의 마스크를 합쳐 처리한다. 색 임계값은 고정된 장면의 관측을 바탕으로 정한 설정이며, 조명과 배경이 달라지면 재검토가 필요하다.

색이 비슷한 배경은 윤곽선의 면적, 회전 사각형과 볼록 껍질을 이용해 걸러낸다. 면적·종횡비·solidity는 OpenCV의 윤곽선 연산으로 계산한다[3]. 윤곽선 면적을 A , 회전 경계 사각형의 폭과

높이를 w, h , 블록 겹질의 면적을 A_{hull} 이라 하면 각 지표는 다음과 같다.

$$r = \frac{\max(w, h)}{\min(w, h)}, \quad f = \frac{A}{wh}, \quad s = \frac{A}{A_{\text{hull}}}. \quad (2.1)$$

여기서 r 은 종횡비, f 는 채움 비율, s 는 solidity이다. 긴 테이프 조각은 종횡비가 커질 수 있고, 내부가 빈 경계 형태는 채움 비율이 낮아질 수 있다. 실제 블록도 그림자나 측면의 영향으로 이상적인 정사각형과 다르게 검출되므로, 형상 조건은 실환경 결과와 함께 조정해야 한다.

색상과 형상으로 후보를 만든 뒤 작업 범위와 배치 상태를 검사하여 제어 대상을 정한다.

2.3. 평면 좌표 변환과 캘리브레이션

2.3.1. Homography의 적용 범위

Homography는 두 평면 사이의 사영 변환으로, 원근 변형을 보정하거나 대응점 관계를 나타낼 때 사용한다[4]. 영상 픽셀 (u, v) 와 로봇 베이스 프레임의 평면 좌표 (x, y) 는 다음 식으로 변환한다.

$$\lambda \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = H \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix}, \quad x = \frac{h_{11}u + h_{12}v + h_{13}}{h_{31}u + h_{32}v + h_{33}}, \quad y = \frac{h_{21}u + h_{22}v + h_{23}}{h_{31}u + h_{32}v + h_{33}}. \quad (2.2)$$

계산에는 분모로 정규화한 좌표를 사용한다. 로봇 베이스를 원점으로 두고 검출 위치와 지정 영역, 거리 기반 대상 선택을 같은 좌표계로 나타낸다. 체스판은 대응점 수집과 카메라 드리프트 측정에 사용한다.

카메라 마운트가 움직이거나 기준 높이가 바뀌면 픽셀과 로봇 좌표의 대응 관계도 달라져 재캘리브레이션이 필요하다.

2.3.2. 잔차와 일반화 오차

캘리브레이션의 적합 잔차는 대응점 $\mathbf{p}_i$ 와 변환으로 예측한 위치 $\hat{\mathbf{p}}_i$ 의 차이로 계산한다. N 개 점에 대한 제곱평균제곱근 오차는 다음과 같다.

$$e_i = \|\hat{\mathbf{p}}_i - \mathbf{p}_i\|_2, \quad \text{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N e_i^2}. \quad (2.3)$$

적합에 사용한 점에서 계산한 잔차만으로 새로운 위치의 오차를 알 수는 없다. 한 점을 뺀 나머지 점으로 변환을 구하고 제외한 점의 오차를 측정하는 leave-one-out(LOO) 결과를 함께 사용하였다. 대응점의 로봇 좌표를 FK로 기록했기 때문에 이 오차에는 카메라뿐 아니라 자세 기록과 기구학 기준의 영향도 포함될 수 있다.

2.4. 역기구학과 상태 기반 제어

2.4.1. 목표 위치에서 관절 자세로의 변환

역기구학은 목표 자세 T_d 를 만족하는 관절값 $\mathbf{q}$ 를 구하는 문제이며, 수치해법에서는 초기값과 도달 가능성이 수렴 결과에 영향을 미친다[5]. 본 구현은 URDF 모델과 PlaCo의 운동학 풀이 기능을 사용한다. PlaCo는 관절 제한 등을 포함한 작업 공간의 역기구학 문제를 구성할 수 있다[6].

SO-101에서는 위치와 모든 방향을 임의로 독립 지정할 수 없으므로, 목표 위치뿐 아니라 접근 방향과 관절 한계를 함께 검사해야 한다.

역기구학은 접근·파지·운반에 필요한 소수의 웨이포인트에서만 계산하고, 웨이포인트 사이는 관절 공간에서 보간한다.

2.4.2. 유한상태기계와 파지 확인

유한상태기계(FSM)는 대상 선택부터 배치까지의 단계를 나누고 각 상태의 실행 조건과 실패 경로를 정의한다. 파지가 확인되지 않으면 운반 단계로 넘어가지 않는다.

조작 결과를 평가할 때는 파지 확인, 운반 중 물체 유지, 배치 후 안착, 적재 후 유지를 구분해야 한다. 현재 센서 판정은 그리퍼가 물체를 물고 있는지를 확인하며, 이후의 안착과 적재 유지까지 자동으로 보장하지는 않는다. 이 구분은 실패 분석과 학습 데이터의 성공 라벨을 정의할 때에도 적용된다.

3. 연구 내용

3.1. 초기 설계와 접근법 변경

3.1.1. 모방학습 파이프라인의 구축과 초기 결과

착수 단계에서는 리더암 시연으로 로봇 동작을 학습하는 방법을 검토하였다. ACT는 여러 시점의 행동을 청크 단위로 예측하는 모방학습 방법이고[7], SmolVLA는 영상·언어 입력으로 행동을 생성하는 모델이다[8]. LeRobot으로 시연 수집과 학습·추론 환경을 구성하고, 로봇 제어기와 정책 서버는 gRPC 원격 추론으로 연결하였다.

중간 단계까지 초록 31개, 노랑 20개, 파랑 31개, 기본 색상 30개 등 총 112개 시연 에피소드를 수집하였다. 이 가운데 초록·노랑 51개 에피소드를 합쳐 SmolVLA를 8,000스텝 파인튜닝하였다. 카메라 위치를 조정하면 관측 분포가 달라졌기 때문에 수집 환경과 실행 환경을 같게 유지해야 했다.

SmolVLA는 팔을 목표 근처까지 옮겼지만 블록을 잡지 못해 단일 블록 시험 10회가 모두 실패하였다. ACT는 제한된 위치에서 단일 블록을 잡아 옮겼으며, 액션 청크 갱신과 혼합 옵션을 조정하면 **50회 중 29회(58%)** 성공하였다.

작업 범위를 넓히고 최대 다섯 개 블록을 다루기 위해 학습 데이터를 131개 에피소드로 늘렸으나 성공 횟수는 50회 중 13회(26%)로 줄었다. 카메라 각도와 조명이 조금만 달라져도 결과가 크게 변했다. 파지는 ACT가 담당하고 적재 위치는 IK로 계산하는 하이브리드 구조도 시험하였다. 79개 에피소드로 학습한 결과 파지는 50회 중 10회(20%) 성공했으며 환경 변화에 따른 문제도 남았다.

이 집계는 개발 경위를 설명하는 초기 결과이며, 정식 실험 기록이 아닌 팀 내부 공유 기록에 근거한다. 개별 시행의 위치와 방향, 재시도 허용 여부 및 체크포인트를 함께 대조할 자료가 없어 최종 CV+IK와의 성능 비교에는 사용하지 않았다.

표 3.1: 초기 접근법의 수행 내용과 결과

접근법	수행 내용	결과
SmolVLA	시연 데이터 학습과 원격 추론	0/10회 성공, 목표 근처 접근에 그침
단일 규모 ACT	단일 블록 이동, 액션 청크 옵션 조정	29/50회 성공, 58%
다중 블록 ACT	범위 확대와 최대 5블록 대응, 131개 에피소드 학습	13/50회 성공, 26%
ACT-CV/IK	파지는 ACT, 적재(배치)는 IK로 연결, 79개 에피소드 학습	10/50회 파지 성공, 20%

3.1.2. CV+IK로의 전환 근거

초기 실험에서는 팔이 목표 근처에 도달해도 실제 파지로 이어지지 않는 경우가 많았다. ACT의 청크 갱신과 혼합 옵션을 조정했지만 표 3.1와 같이 실패가 남았다. 작업 범위와 블록 수를 늘리자 카메라 각도나 조명의 작은 변화에도 성공률이 크게 달라졌다. 카메라 구성이 바뀔 때마다 시연 수집과 실행 조건도 다시 맞춰야 했다. 동작 영상만으로는 실패 원인이 관측 입력, 정책 출력, 실제 접촉 중 어디에 있는지 구분하기 어려웠다.

블록의 크기와 색상이 정해져 있고 작업 평면이 고정된 조건을 이용해 각 단계의 결과를 직접 확인하는 CV+IK 방식으로 전환하였다. 고전 CV에서 블록 중심과 방향을 찾고, 캘리브레이션으로 로봇 좌표를 구한다. IK로 후보 자세와 도달성을 검사하며, 파지 뒤에는 그리퍼 위치와 부하를 확인한다. 검출 실패, 좌표 편차, 계획 불가와 빈손 파지를 서로 다른 단계에서 처리할 수 있는 구조이다.

기존 모터 제어와 파지 확인 구조는 CV+IK 실행 경로에 재사용하였다. 전환은 실기에서 관찰한 실패, 단계별 진단 가능성과 개발 일정을 고려한 선택이다. 모방학습 실패를 데이터 양이나 특정

모델의 한계로 단정할 수 없으며, 두 방법을 같은 조건에서 비교하지도 못했다. CV+IK 방식에도 카메라 고정, 색 임계값 조정과 기구학 보정이 필요하다.

3.2. 최종 시스템 아키텍처

3.2.1. 구성 요소와 관측 경로

시스템은 카메라 서비스, 인식 모듈, 기구학·동작 모듈, 상태 제어기와 로봇 입출력으로 구성된다. 카메라 서비스가 USB 장치를 단독으로 읽어 최신 프레임을 제공하고, 미션 실행기는 HTTP snapshot에서 제어할 블록을 검출한다. 브라우저 관제 화면에는 MJPEG 영상과 분석 결과를 표시한다. 화면의 오버레이 좌표는 표시용이며 SELECT나 IK 입력으로 사용하지 않는다.

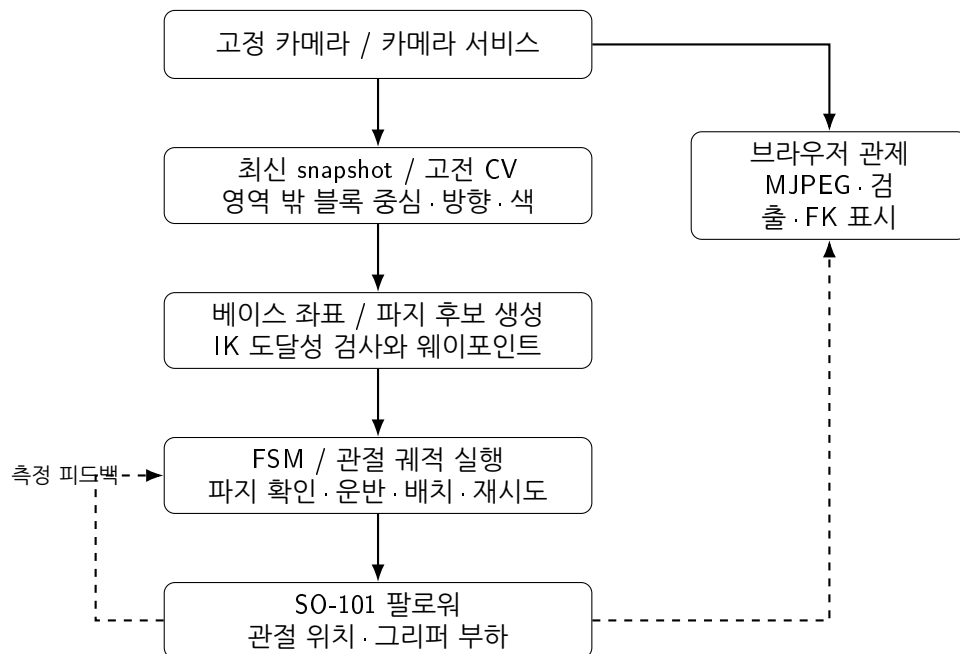


그림 3.1: 최종 CV+IK 시스템. 실선은 주 입력·실행 경로, 점선은 측정 상태의 전달이다. 관제 화면은 운영자 관찰용이다.

3.2.2. 전체 상태 흐름과 판단 조건

제어 상태는 SELECT, PICK, VERIFY, TRANSPORT, PLACE 순으로 이어진다. SELECT는 HOME에서 최신 영상을 받아 블록을 고른다. PICK은 도달 가능한 파지 후보를 실행하고 센서값을 확인한다. PICK이 통과해도 VERIFY에서 파지 상태를 다시 검사하며, 물체가 확인된 경우에만 TRANSPORT로 넘어간다. 실패하면 후보를 바꾸거나 SELECT로 돌아간다(그림 3.2).

검출과 영역 필터는 SELECT에서 대상을 정하고, 좌표 변환과 IK는 PICK 후보를 계산한다. 그리퍼 위치와 부하에 따라 운반으로 넘어가거나 파지를 다시 시도한다.

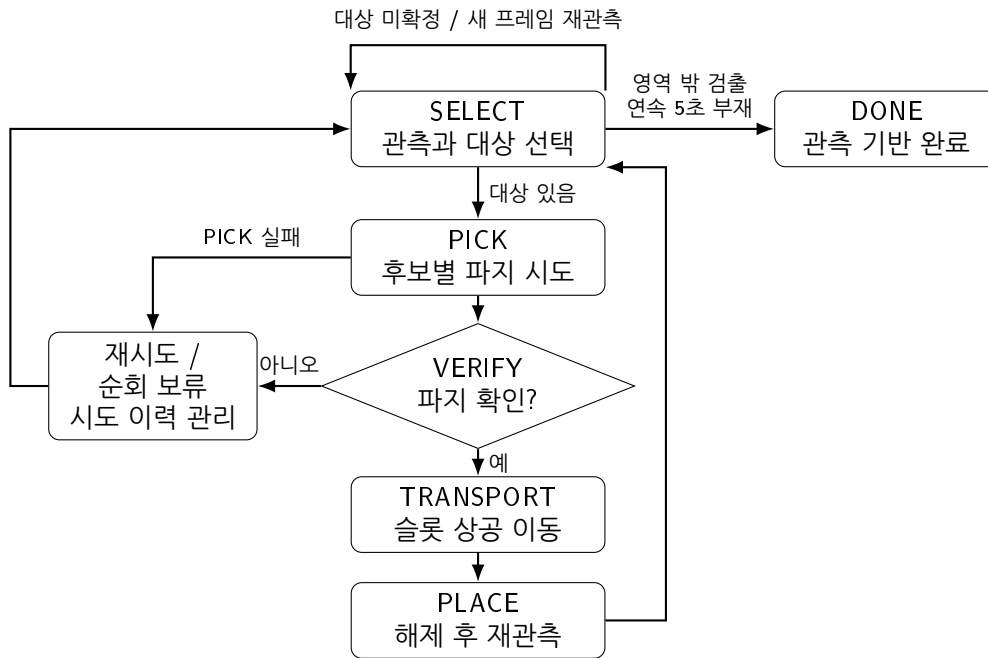


그림 3.2: 1차 미션의 상태 흐름과 성공/실패 분기. 완료 판정에는 유효한 새 프레임만 사용한다. 외부 시간 제한에 의한 중단은 완료와 구분한다.

3.2.3. 외부 기술과 팀의 구현 범위

표 3.2: 외부 기술의 활용과 팀의 설계 및 구현

구성	활용한 기반 기능	팀의 설계 및 구현
인식	OpenCV 색 변환, 윤곽선과 평면 변환	미터법 형상 필터, 색 기준점 할당, 영역 밖 대상 선택
기구학	PlaCo의 URDF 기반 FK/IK 풀이	시드와 중립 손목 방향, 후보 보정, 접근 높이 탐색
장비 제어	LeRobot 장비 통신과 관절 명령 제한	입출력 추상화, 측정 자세 기반 보간, 파지 판정 연결
미션 실행	Python 상태 및 자료 구조	FSM, 후보 재시도와 순회 보류, 동적 슬롯, 적재 PLACE 전략
관제·기록	영상 입출력과 HTTP 기본 기능	카메라 단독 소유, 최신 프레임 전달, FK 표시, 실험 이력 관리

카메라 장치의 접근 충돌을 막기 위해 영상 획득을 별도 서비스로 분리하였다. 관제 화면의 FK 표시는 제어기가 공유한 관절 측정값을 사용하며, 영상 위에 검출 후보와 FK 투영 위치를 함께 표시한다.

3.3. 블록 검출과 대상 선택

3.3.1. 미터법 영상과 후보 생성

지정 영역의 빨간 테이프가 빨간 블록과 함께 검출되는 문제가 있었다. 색 임계값만 사용하면 같은 색의 경계가 후보에 남는다. 블록의 채워진 정사각형 윤곽과 길쭉하거나 내부가 빈 테이프 윤곽을

구분하도록 형상 필터를 추가하였다. 색상으로 후보를 찾은 뒤 기하 특성으로 거르는 방식이다.

입력 영상은 캘리브레이션 결과에 따라 로봇 평면 좌표에 대응하는 1 mm/pixel 정사영 영상으로 변환한다. HSV 색 공간에서 색별 마스크를 만든 뒤 타원형 커널로 열림·닫힘 연산을 적용한다. 외부 윤곽선에서 면적, 회전 사각형과 형상 지표를 계산하므로 물체 크기 조건을 밀리미터 단위로 지정할 수 있다.

검출기의 주요 설정값은 표 3.3과 같다. 단일 블록의 이상적인 상면 면적은 $40 \times 40 = 1,600 \text{ mm}^2$ 이며, 측면·그림자·마스크 손실을 고려하여 후보 면적 범위에 여유를 두었다.

표 3.3: 검출기의 설정값과 역할

항목	설정값	적용 목적
정사영 해상도	1 mm/pixel	형상 조건을 미터법으로 표현
후보 면적	900–3,200 mm ²	작은 잡음·큰 배경 영역 배제
최대 종횡비	1.6	길쭉한 테이프 후보 배제
최소 채움 비율	0.65	비어 있는 경계 형태 배제
최소 solidity	0.78	지나치게 오목한 형상 배제
형태학적 커널	9 × 9 pixel	마스크 잡음과 윤곽 변동 완화
중복 후보 거리	30 mm 미만	겹친 색 마스크의 동일 물체 병합
색상별 최대 후보	1개	과제의 색상별 단일 블록 조건 반영
관측 부채꼴	반경 320 mm, −90°–90°	제어 대상 관측 범위 제한

후보는 면적, 종횡비와 채움 비율로 판별한다. 맞닿은 블록의 윤곽이 합쳐지거나 팔에 가려져 면적이 줄면 실제 블록도 제외될 수 있다. 이를 줄이기 위해 SELECT에서는 HOME으로 돌아가 시야를 확보하고 매 사이클 새 영상을 검출한다. 형상 필터 적용 전후의 검출 정확도는 따로 측정하지 않았다.

3.3.2. 색 기준점 할당과 영역 필터

후보의 대표 색상·채도를 (H, S), 기준점을 (H_c, S_c)라고 하면 구현의 거리 함수는 다음과 같다.

$$\Delta H = \min(|H - H_c|, 180 - |H - H_c|), \quad d = \sqrt{\left(\frac{2\Delta H}{128}\right)^2 + \left(\frac{S - S_c}{128}\right)^2}. \quad (3.1)$$

색상은 원형 범위로 처리하고, 한 색에 기준점이 여러 개 있으면 가장 가까운 거리를 사용한다. 전체 후보-색 쌍을 거리순으로 정렬한 후 이미 할당한 후보나 사용한 색을 제외하면서 탐욕적으로 할당한다. 거리가 0.35를 넘는 후보는 미할당 상태로 남긴다.

동일한 블록이 여러 색 마스크에 잡힌 경우에는 채움 비율과 solidity의 곱이 높은 후보를 우선하여 가까운 후보를 병합한다. 지정 영역 내부 후보는 블록 중심 좌표로 판정하여 색 할당 전에 제외한다. 이 순서를 통해 이미 배치한 블록이 색 할당을 차지하여 영역 밖의 후보를 가리는 상황을 줄였다.

1차 미션은 현재 검출된 후보 가운데 베이스 원점에서 가까운 블록을 먼저 선택한다. 색상별 블록이 하나씩이라는 조건을 이용하여 색 이름을 재시도 식별자와 슬롯 예약의 키로 사용한다. 동일한 색이 여러 개 존재하는 일반 작업으로 확장하려면 별도의 물체 추적 식별자가 필요하다.

3.4. 캘리브레이션과 좌표 관리

3.4.1. 대응점 수집 절차

영상의 블록 중심과 실제 그리퍼 접근 위치가 어긋나지 않도록 대응점 수집 조건을 정하였다. 블록 윗면과 빈 테이블은 높이가 다르며, 같은 위치에서 턱이 닿아도 손목 회전에 따라 FK 기준점 좌표가 달라질 수 있다. 대응점 수뿐 아니라 기준 평면과 손목 자세, 기록 항목을 함께 관리하였다.

대응점 하나를 기록할 때 같은 블록 위치에서 두 장면을 촬영하였다. 먼저 그리퍼 기준점을 블록 윗면 중앙에 맞추고 관절값과 접촉 자세 영상을 저장한다. 블록을 그대로 둔 채 팔을 물린 뒤 윗면이 드러난 영상에서 픽셀 중심을 찾는다. 첫 장면의 관절값으로 구한 FK 좌표와 두 번째 장면의 영상 좌표를 같은 점으로 연결한다. 그림 3.3는 아홉 대응점 가운데 P4의 수집 장면이다.



(a) 접촉 자세에서 관절값 기록
FK $(x, y) = (234.237, -43.885)$ mm



(b) 팔을 물린 뒤 픽셀 중심 확인
 $(u, v) = (667.817, 381.379)$ pixel

그림 3.3: 동일 대응점 P4의 캘리브레이션 수집 과정. 두 사진은 원본의 같은 범위를 확대하였고, 오른쪽 표시는 기록한 블록 중심이다. 픽셀값은 원본 영상 기준, FK는 접촉 자세의 관절값으로 계산한 베이스 좌표이며 실제 턱 위치의 독립 측정값은 아니다.

수집 도구는 점 이름, 사진, 픽셀 좌표, FK 좌표와 관절값을 함께 저장하며 중단된 지점부터 수집을 재개할 수 있다. 베이스 좌표는 밀리미터로 관리하고 IK 라이브러리 경계에서 단위를 변환한다. 카메라 웹 뷰어의 검출 후보와 FK 투영점은 대응 관계를 점검하는 표시일 뿐, 실제 턱 위치로 사용하지 않는다.

손목 회전은 중립 근처로 유지한다. 같은 턱 접촉 상태라도 회전축과 URDF 그리퍼 기준점의 위치 관계 때문에 기록되는 FK 좌표가 바뀔 수 있기 때문이다. 따라서 좌표값만 남기는 대신 관절각을 보관하고, 캘리브레이션 자세와 런타임 파지 자세의 차이를 줄이는 절차를 사용하였다. 카메라를 다시 고정한 경우에는 대응점을 다시 수집하여 변경된 카메라 배치에 맞는 변환을 적용하였다.

3.4.2. 좌표 품질과 카메라 안정성 평가

좌표 변환은 적합 RMS와 최대 LOO 오차로 평가하였다. 목표는 각각 5 mm 미만과 8 mm 미만이었다. 대응점은 5점, 9점, 15점으로 늘린 뒤 두 차례에 걸쳐 아홉 점을 다시 수집하였다(표 4.2). 최종 결과는 RMS 5.1454 mm와 최대 LOO 13.5348 mm로 두 기준에 미달했지만, 직전 결과인 8.18 mm와 26.64 mm보다 감소하였다. 남은 좌표 오차는 파지 후보 보정과 센서 확인으로 보완하였다.

카메라 안정성은 기준 영상과 현재 영상의 대응 코너 이동량으로 평가한다. 개별 코너의 검출 변동에 민감한 최댓값 대신 p95를 주요 지표로 사용하며, 설계 기준은 10분간 2 pixel 미만이다. 실기 평가에서는 약 1분의 단축 검사를 수행하였다.

3.5. 역기구학과 궤적 실행

3.5.1. 손목 과열에 대응한 중립 방향 선택

초기에는 그리퍼 yaw를 베이스 기준으로 고정하였다. 팔이 선회할수록 손목이 반대로 비틀렸고, 결국 손목 서보가 과열 보호로 정지하였다. 이후에는 작업 위치별 중립 손목 방향을 기준으로 블록 면을 정렬하여 파지 방향을 유지하면서 손목 회전을 줄였다.

파지 계획은 선택한 블록의 좌표와 방향, 캘리브레이션의 파지 높이를 입력으로 받는다. URDF에 정의된 그리퍼 기준 좌표계를 목표 프레임으로 사용하고 접근축이 아래를 향하는 자세를 우선한다. 위치마다 가능한 관절 조합이 다르므로, FK로 구성한 자세 시드를 사용하고 어깨 선회각에 여러 오프셋 후보를 적용하여 해를 찾는다. 선회각의 오프셋 후보는 $0^\circ, \pm 6^\circ, \pm 12^\circ$ 이다.

손목 방향은 해당 위치에서 손목 회전각이 중립 근처가 되는 yaw를 기준으로 정한다. 블록 방향을 θ_b , 중립 방향을 θ_n 이라고 하면, 정사각형의 대칭성을 이용해 다음 후보 가운데 중립과의 각도 차이가 가장 작은 방향을 선택한다.

$$\theta^* = \arg \min_{\theta \in \{\theta_b + k \cdot 90^\circ | k=0,1,2,3\}} |\text{wrap}_{[-180^\circ, 180^\circ]}(\theta - \theta_n)|. \quad (3.2)$$

이 규칙은 블록 면을 따라 정렬하면서 중립 자세에서 벗어나는 손목 회전을 줄인다. 변경 전후의 온도 상승량과 연속 운용 시간은 비교하지 않았다.

3.5.2. 좌표 편차와 대체 파지 후보

기구와 좌표 오차를 줄이기 위해 파지 목표에 반경 · 접선 방향의 경험적 보정값을 더한다. 1차 미션에서는 원거리 보정도 적용하였다. 보정량은 반경 200 mm에서 0 mm이고, 320 mm까지 선형으로 늘어나 최대 20 mm가 된다. 원거리에서는 접근 기울기도 조정한다.

중심점 후보의 계획 실패와 블록 전체의 파지 불가능을 구분하기 위해, 중심점에 도달하지 못 하더라도 주변 후보의 도달성 검사를 이어가도록 파지 조건을 보완하였다. 설정된 네 보정 후보는 반경 · 접선 좌표로 $(0, 15)$, $(-15, 0)$, $(0, -15)$, $(15, 0)$ mm이다. IK 게이트를 통과한 후보만 실행하고, 실행 후 빈손으로 판정되면 다음 후보로 진행한다. 이 구조는 계획 단계의 거부와 실제 파지 실패를 각각 처리한다.

네 보정 후보가 모두 빈손으로 판정되는 사례를 분석한 결과, 위치 보정만으로는 부족하고 그리퍼 각도가 검출된 파지선과 어긋나 파지가 실패하는 경우가 있었다. 파지선은 검출된 블록의 타원 윤곽에서 가장 가까운 접선 방향으로 계산한다(그림 3.4의 노란 수직선). 이에 네 후보가 모두 실패하면 그리퍼를 90도 회전시켜 같은 위치에서 한 번 더 시도하고, 그래도 실패하면 기존 흐름대로 다음 후보나 재선택으로 넘어가도록 재시도 로직을 보완하였다.

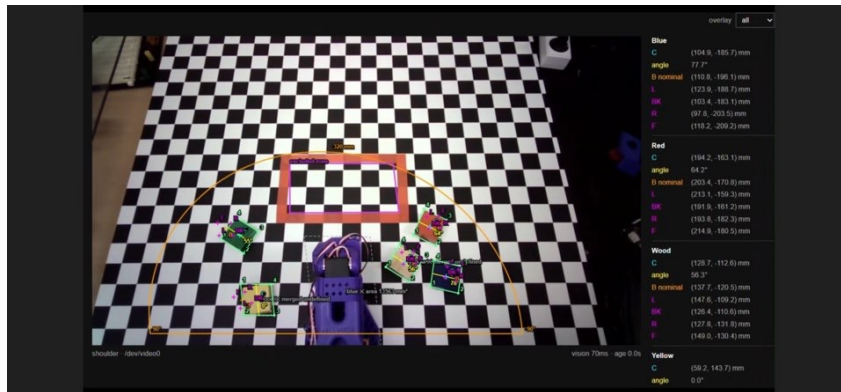


그림 3.4: 관제 화면의 파지선 표시. 각 블록 위의 노란 수직선이 타원의 최근접 접선을 기준으로 계산한 파지 방향이다.

후보 탐색은 검출 위치 주변의 오차를 경험적 보정값으로 처리한다. 파지 직전 실제 턱 위치를

영상으로 추정하지는 않는다. 후보가 늘면 동작 시간도 길어지므로 후보별 센서 결과와 소요 시간을 함께 기록하였다.

3.5.3. 도달성 검사와 접근 높이

IK 결과는 모델 좌표에서의 위치 오차와 기울기 오차를 확인한 후 사용한다. 실행 전 계획의 허용 오차는 위치 15 mm, 기울기 6°로 설정하였다. 높은 접근점이 관절 한계에 걸릴 수 있으므로 최소 높이와 탐색 간격을 두고 가능한 접근 높이를 찾는다.

위치 15 mm는 모델 안에서 계획 후보를 거르는 허용값이다. RMS 5 mm와 최대 LOO 8 mm는 대응점 정합의 개발 목표로, 세 값은 평가 대상이 다르다. 실제 파지 여유를 측정해 정한 값도 아니다. 그리퍼 개방 명령 역시 정규화 위치값이어서 실제 턱 간격으로 바로 환산할 수 없다. 따라서 이 값들을 합산해 총오차로 해석하지 않으며, IK 통과가 꼭 40 mm 블록의 파지를 보장하지도 않는다.

인식 경로는 반경 320 mm의 작업 영역 필터로 제어 대상을 제한한다. 이후 각 목표의 높이와 방향에 대해 IK를 풀어 실행 가능성을 판단한다. 관측 범위와 자세별 도달성을 두 단계로 검사하는 구조이다.

3.5.4. 측정 자세에서 시작하는 관절 보간

웨이포인트 사이의 동작은 관절 공간에서 보간한다. 시작 자세 q_0 는 직전에 보낸 명령이 아니라 현재 측정값이며, 목표를 q_1 이라 하면 보간점은 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$q(\alpha) = (1 - \alpha)q_0 + \alpha q_1, \quad 0 \leq \alpha \leq 1. \quad (3.3)$$

보간 과정에서 틱당 관절 변화량을 제한하고, 로봇 입출력 단계의 상대 목표 클램프를 추가 적용한다. 측정 자세에서 시작하면 이전 동작이 목표에 충분히 도착하지 못한 경우에도 다음 궤적이 명령상의 가상 위치에서 시작하는 것을 줄일 수 있다.

표 3.4: 관절 제어와 파지 확인의 주요 설정값

항목	설정값	의미
궤적 갱신 주파수	45 Hz	명령 생성의 목표 주파수
틱당 일반 관절 변화 상한	2°	보간 단계의 제한
하강 틱 변화 상한	0.6°	느린 접근을 위한 제한
상대 목표 클램프	10.0	장비 입출력 계층의 추가 제한
그리퍼 개방/닫힘 목표	95.0 / 2.0	정규화 위치 명령
빈손 위치 경계	12.0	현재 파지 판정 설정
파지 최소 부하	200.0	서보 부하값 기준
파지 표본 수 / 간격	5회 / 0.05초	위치 · 부하 평균 계산

명령 생성 목표 주파수는 30 Hz에서 45 Hz로 바꾸었다. 초기 180초 제한 시험에는 변경 전 설정을 사용하였다.

3.6. 상태 제어와 미션별 배치 전략

3.6.1. 후보 실행과 파지 검증

PICK에서는 기본 후보의 IK가 실패해도 도달 가능한 보정 후보가 있으면 파지를 시도한다. 빈손으로 닫히면 다음 후보로 넘어가며, 후보를 모두 사용하거나 제한시간을 넘기면 SELECT로 돌아간다. PICK 내부의 후보 변경과 FSM의 대상 재선택은 서로 다른 복구 단계이다(그림 3.5).

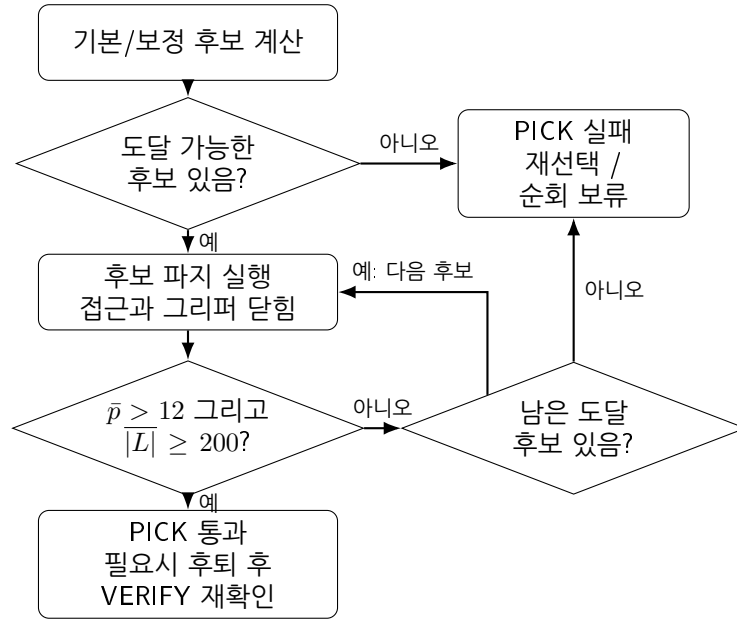
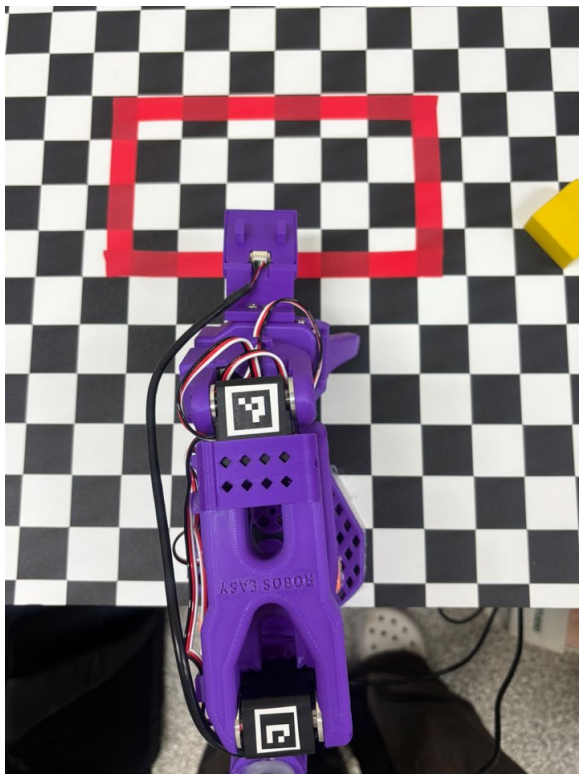


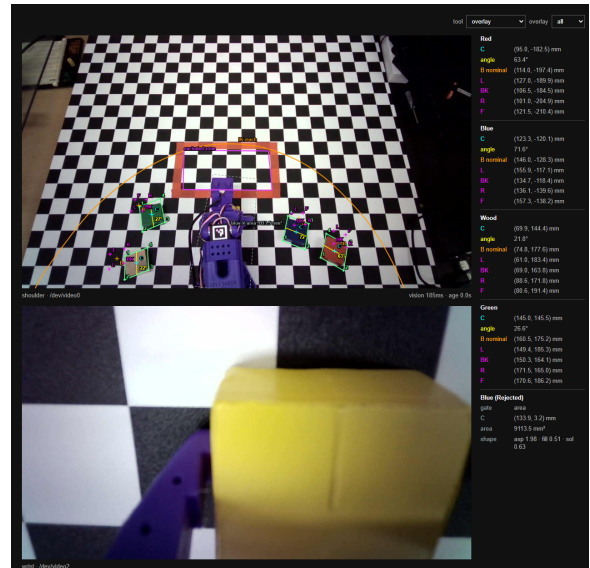
그림 3.5: PICK 내부의 후보 시도와 센서 판정. $\bar{p}$ 와 $|\overline{L}|$ 은 위치와 절대 부하의 표본 평균이며, 표시한 임계값은 현재 설정이다. 동작 시간 초과도 PICK 실패로 처리한다.

파지 판정에는 다섯 번 측정된 그리퍼 위치와 절대 부하의 평균을 사용하며 두 조건을 모두 만족해야 한다. VERIFY에서도 같은 조건을 검사하여 빈손 상태가 운반으로 이어지지 않게 한다. 실제 성공과 빈손 사례의 센서값은 표 4.5와 같다. 이 판정은 접촉 여부만 검사하므로 배치 위치와 적재 후 안정성은 별도로 관찰해야 한다.

위치·부하 판정을 보완하려고 모방학습 단계에서 제거했던 손목 카메라를 다시 장착하였다. 접근 중 손목 카메라에서 대상 색상이 검출되지 않으면 파지를 시작하지 않는 게이트를 개발하고 있다. 이 기능은 센서 판정 전에 근접 영상을 한 번 더 확인한다.



(a) 그리퍼에 재장착한 손목 카메라



(b) 관제 화면의 어깨(위) · 손목(아래) 카메라 동시 표시

그림 3.6: 손목 카메라 재장착과 관제 화면 반영. 손목 카메라 영상의 색상 인식 결과를 파지 게이트로 사용하는 기능은 개발 중이다.

3.6.2. 1차 미션: 지정 영역의 동적 슬롯 배치

1차 미션은 지정 영역 내부에 먼 행 세 개와 가까운 행 두 개의 슬롯을 구성한다. 영역 네 꼭짓점과 정규화 좌표를 이용하여 슬롯 중심을 계산하고, 각 슬롯의 해제점과 상공 자세를 IK로 구한다. 기본 정규화 좌표는 (0.14, 0.20), (0.50, 0.20), (0.80, 0.20), (0.32, 0.76), (0.68, 0.76)이다. 선택한 색은 예약한 슬롯을 유지하여 재시도 때 배치 위치가 불필요하게 바뀌는 것을 줄인다.

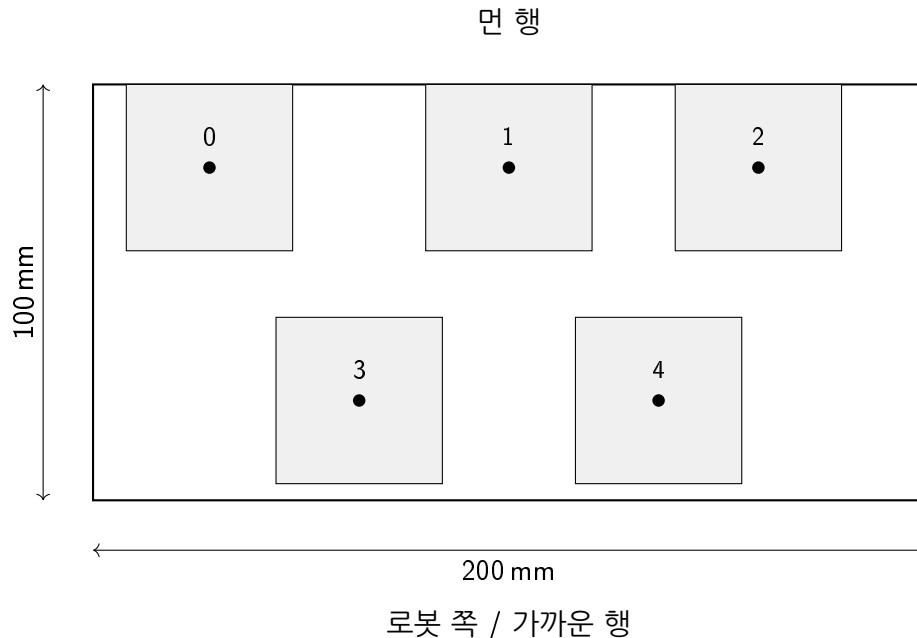


그림 3.7: 200 × 100 mm 지정 영역의 3+2 슬롯 설계. 사각형은 40 mm 블록의 명목 크기, 숫자는 슬롯 번호이다.

운반 경로는 파지 위치와 배치 위치의 높이·도달성을 고려하여 계산한다. 필요하면 베이스 쪽으로 당긴 경유점에서 더 높은 통과 자세를 만든 후 목표 슬롯 상공으로 이동한다. 해제 높이는 캘리브레이션의 평균 파지 높이에 가정한 여유 5 mm를 더해 계산한다.

1차 미션은 HOME에서 새 프레임을 받아 지정 영역 밖의 검출이 연속 5초 동안 없으면 완료 상태로 전이한다. 중복되거나 오래된 프레임은 완료 시간에 누적하지 않는다. 이 판정은 관측된 블록 중심에 의존하므로, 검출 누락과 실제 경계 걸침을 포함한 물리적 완료 판정에는 한계가 있다.

3.6.3. 재시도와 실행 종료

대상별 재시도 횟수는 한 순회 안에서만 제한한다. 남은 색이 모두 보류되면 시도 기록을 유지한 채 새 순회를 시작한다. 이 구조에서는 누적 재시도 횟수가 계속 늘어날 수 있어 1차 미션 실행기의 내부 FSM 시간 제한을 비활성화하고 외부 타이머를 사용하였다.

제한시간 시험에서는 외부 타이머가 180초에 종료 신호를 보낸다. 종료 신호를 받은 뒤 그리퍼 개방과 홈 복귀를 시도하므로 전체 모터 동작이 180초 안에 끝나는지는 별도로 판정해야 한다.

3.6.4. 2차 미션: 접촉 기반 적재 구조

2차 미션은 공통 파지·확인 흐름에 적재용 PLACE 전략을 연결하는 구조이다. 구현된 적재 프리미티브는 기록된 타워 접근 자세와 하강 키프레임을 사용하고, 하강 사이에 관절 부하의 기준값 대비 변화를 확인한다. 접촉이 감지되면 실행한 궤적에서 일부 되돌린 뒤 해제하며, 키프레임 끝까지 접촉이 없으면 경고를 남기고 해제한다.

초기에는 블록 높이를 누적하여 해제 높이를 계산하는 방식을 검토했으나, 구현은 관절 키프레임과 접촉 감지를 결합한 하강 방식으로 구성하였다. 2차 미션의 성공 조건은 해제 후 적재 상태를

5초 이상 유지하는 것이다.

적재 실기에는 정확도 개선 조치를 적용한 뒤 등록된 타워 접근·하강 자세를 사용하였다.

3.6.5. Task3: 데이터셋 자동 수집 구조

CV+IK 경로는 센서값과 검출 결과로 대상 선택, 파지와 배치를 판정한다. 이 실행 과정의 관측·동작·성공 여부를 기록하여 리더암 없이 에피소드를 자동 수집하도록 확장하였다. ACT와 SmolVLA 용 시연은 리더암으로 한 에피소드씩 수집했지만, 이 방식은 같은 실행 루프를 반복해 데이터를 저장한다.

로봇 I/O 경계에 RecordingRobotIO 데코레이터를 두었다. 명령 직전의 관측과 안전 제한을 거쳐 실제 전송된 액션을 한 프레임으로 묶어 LeRobotDataset 형식(observation.state, observation.images.top, action, task)으로 저장한다. PICK/VERIFY/TRANSPORT 코드는 1차 미션과 같다. 초기에는 안전 제한 전의 요청 액션이 기록되었으나, 이를 실제 전송값으로 수정하였다.

Task3은 home→탐지→파지→운반→배치→home 복귀를 한 에피소드로 기록하며, 파지·운반·배치가 모두 성공하고 이어지는 home 복귀까지 끝난 경우에만 저장한다. 1차/2차 미션과 달리 그리퍼 회전이나 위치 보정 재시도 없이 최초 파지 1회만 시도하도록 제한하여, 실패 후 복구 동작이 섞이지 않은 깨끗한 시연만 남도록 설계하였다. 지정 영역 밖의 블록이 5초간 탐지되지 않으면 한 라운드가 끝난 것으로 보고 작업자에게 블록 재배치를 요청한다.

저장 형식은 관절 데이터를 담는 parquet, 영상을 담는 MP4와 에피소드·작업 메타데이터로 구성된다(그림 3.8).

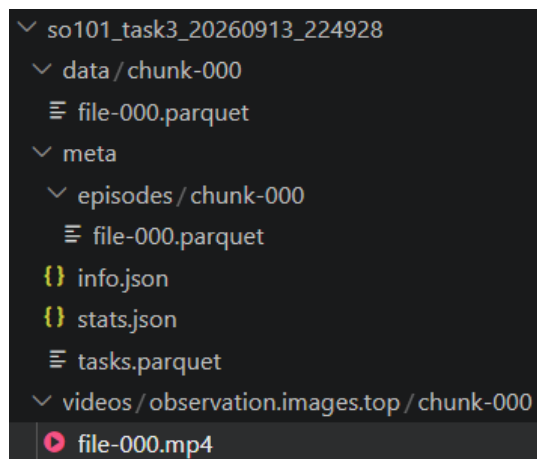


그림 3.8: Task3 데이터셋의 저장 구조. data에는 관절 상태·액션 parquet, videos에는 카메라 영상 MP4, meta에는 에피소드·작업 매핑과 통계가 저장된다.

그리퍼에는 ArUco 마커를 부착하여 텍 위치를 실시간으로 추정하는 기능도 개발하고 있다. 기존 캘리브레이션은 수집 시점의 대응점으로 변환이 고정되지만, ArUco 방식은 프레임마다 마커 자세를 검출한다. 자동 수집 데이터에 그리퍼의 추정 좌표를 함께 기록하는 방안도 검토하였다.

ArUco 기반 좌표 추정 오차는 아직 측정하지 못하였다.

3.6.6. 안전 처리와 실행 기록

안전장치는 관절 보간의 변화량 제한, 상대 목표 클램프, IK 게이트와 파지 확인에 나누어 적용하였다. 하강 중 텍이 물체에 걸렸는데도 명령을 계속 보내면 블록을 밀거나 팔이 구속될 수 있다. 측정 관절이 명령을 따라오지 못하는 정도를 검사해 하강을 중단하고, 그리퍼를 닫은 뒤 파지 여부를 따로 판정한다. 하강 중단 기준은 descent_max_lag 8.0, descent_blocked_tol 4.0으로 조정하였다.

정상 종료와 예외 발생 시 모두 그리퍼 개방, 홈 복귀와 연결 해제를 시도하도록 종료 절차를 구성하였다. 통신이나 장비 오류가 지속되면 정리 동작이 실패할 수 있으므로 오류와 최종 상태를

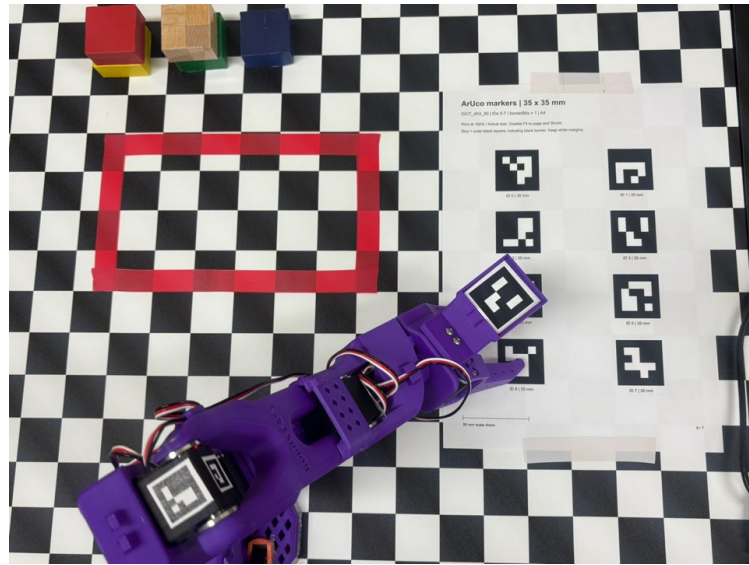


그림 3.9: 그리퍼에 부착한 ArUco 마커(35×35 mm)와 마커 시트, 체커보드, 대상 블록. 상단·하단 두 지점에 마커를 부착하여 그리퍼 자세를 함께 추정할 수 있도록 하였다.

함께 기록한다. 연결 해제 후에는 팔의 자세 유지를 위해 토크를 유지한다. 모터를 구동하지 않는 사전 경로 검사와 실제 장비 시험은 별도로 수행하였다.

실험마다 적용 설정, 대응점·관절값, 상태 전이와 단계별 사진을 저장하여 실패 단계와 실행 조건을 추적하였다.

3.7. 개발 일정과 구성원별 수행 내용

3.7.1. 개발 경과

개발 경과와 산출물은 표 3.5와 같다.

표 3.5: 주요 개발 경과와 산출물

시기	수행 내용 및 산출물
3-5월	초기 물체 수집 주제 검토, 시스템 구상과 착수보고서 작성
6월	SO-101 과제로 변경, 장비 수령, 리더·팔로워 환경과 데이터 수집 기반 구성
7월	SmolVLA·ACT 학습·실행, 원격 추론과 카메라 도구 개발, 중간보고서 작성
8월 초	산업체 서면 자문, 구현·검증 구분과 접근법 선정·비용 비교 의견 수렴
8월 말	CV+IK 파지 경로, 캘리브레이션·기구학 도구 개발, 손목 방향과 위치 오차 분석
9월 / 통합 시연	검출과 3+2 슬롯 배치 기능 통합, 1차 미션 시연
9월 / 실기 평가	카메라 재고정, 9점 캘리브레이션, 제한시간·단일 블록 시험, 실험 기록 정리
9월 / 결과 정리	최종 시스템 결과 분석, 최종보고서 작성과 자문의견 반영

3.7.2. 역할 분담과 공동 작업

비전과 미션 제어, 관제·캘리브레이션 도구, 평가와 기술 문서를 나누어 담당했으며 장비 통합과 결과 검토는 공동으로 진행하였다(표 3.6).

표 3.6: 구성원별 수행 내용

구성원	수행 내용
윤민석	블록별 채도/밝기 조정, 도달 범위 밖과 지정 영역 내 블록 제외를 통한 비전 검출 조건 조정 파지/적재 위치의 mm 단위 보정, 블록 각도 기반 그리퍼 Roll 정렬 손목 서보 과열 문제 분석과 제어 방식 개선 파지 실패 재시도와 파지 성공 시 운반 로직 구현 미션 종료 조건 구현과 1차 미션 제어 경로 통합 졸업과제 포스터 제작
이동근	FSM 파지 조건 수정, 중심점 도달 실패 시 실행 가능한 대체 파지 후보 활용 로직 보완 카메라 웹 뷰어 개발, 블록 검출 결과와 파지 후보 및 FK 위치의 실시간 시각화 좌표 캘리브레이션 도구 개발, 대응점과 관절값 기록 및 중단 후 수집 재개 기능 구현 카메라 영상 변화 감지 기반 자동 저장 기능 개발, 실험 이미지 수집 방식 개선 LeRobot 의존성과 uv 실행 환경 통합, Python CLI 기반 로봇 실행 도구 정리
김주환	실험 설정, 로그, 캘리브레이션 자료 정리 및 중간보고서와 최종보고서 작성 모방학습(SmolVLA/ACT) 시도와 한계 분석, 규칙 기반 FSM으로의 전환 근거 문서화 정량 평가 체계 정의, 실험 실행 기록 양식 배포 캘리브레이션 시행착오 문서화와 공유, 실행 환경 통합 시험 및 미션 실행 검증 코드 검토, 개발 규칙과 변경 이력 문서 정리 최종보고서와 최종 시연 PPT 작성
공동 수행	실제 장비 통합, 데이터 수집과 실패 관찰 접근법 논의, 결과 검토와 보고 자료 정리

4. 연구 결과 분석 및 평가

4.1. 실험 조건과 주요 수행 결과

평가 항목은 좌표 변환 오차, 카메라 안정성, 단일 블록 파지·운반과 1차 미션 수행 결과이다. SO-101 팔로워암, 고정 상단 카메라와 Orin Nano를 사용하였다.

카메라를 다시 고정한 뒤 단축 드리프트 검사와 아홉 점 캘리브레이션을 마쳤다. 이어 외부 타 이머로 180초를 제한한 1차 미션과 노란 블록 위치 변경 시험을 진행하였다. 초기 전체 미션의 명령 갱신 주파수는 30 Hz였고, 다섯 슬롯의 반경 보정은 0 mm였다. 단일 블록 시험에서는 주파수를 45 Hz로 높였다.

표 4.1: CV+IK 실기 시험의 조건과 주요 결과

시험	조건	수행 결과
순차 배치 시연	순차 배치 영상 1건, 실행 주파수와 당시 설정 기록 없음	순차 조작 관찰, 인정 블록 수와 공식 완료시간 판정 불가
제한시간 시험	1회, 30 Hz, 슬롯 반경 보정 0 mm, 외부 제한 180초	슬롯 해제 4회, 마지막 블록 잔류로 미완료; 인정 블록 수 미집계
단일 블록 시험	45 Hz, 첫 위치/안쪽 기본/안쪽 보정의 진단 3회	첫 위치의 파지와 운반 성공, 안쪽의 두 시도 빈손; 동일 조건 반복 아님
제한시간 재시험 (개선 후)	4.4.2절의 다섯 개선 조치 적용, 28회	28회 모두 180초 내 다섯 개 블록 배치 완료
2차 적재	정확도 개선 조치 적용 후 타워 자세 등록과 적재 실기 시험	3단 전체 성공, 4단은 개선 조치 추가 후 1회 시도해 성공(5초 유지 확인), 5단 미시행

파지 상태는 정규화된 그리퍼 위치와 부하를 기준으로 판정하고 영상으로 접촉 상태를 확인하였다.

영상 해상도는 1280×720 pixel이다. 카메라를 다시 고정한 뒤 수집한 아홉 대응점과 해당 변환 행렬을 사용하였다. 단일 블록 시험에서는 단계별 영상, 관절 상태와 그리퍼 센서값을 함께 기록해 계획 자세와 실제 파지 상태를 비교하였다. 시험 준비 화면과 등록 영역은 그림 4.1과 같다.

초기 전체 미션 뒤에 주파수와 소프트웨어 구성을 바꾸었으나, 주파수 변경만의 효과를 분리한 전체 미션 시험은 하지 않았다.

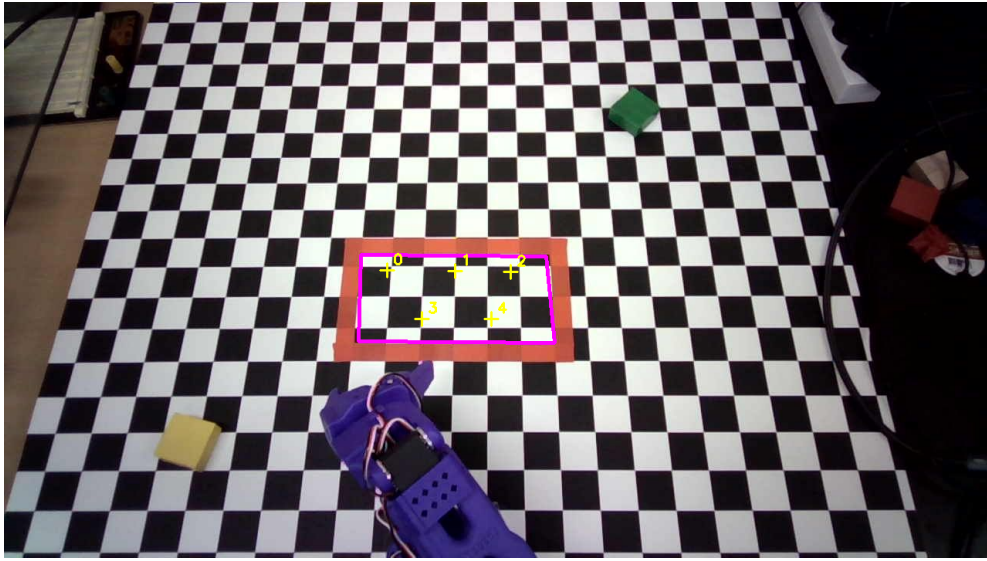


그림 4.1: 고정 카메라의 작업 공간 관측 화면. 윤곽은 등록된 지정 영역이고, 0-4는 계획 슬롯이다. 시험 전 영역 등록 화면이며 전체 미션의 초기 배치나 결과 사진은 아니다.

4.2. 캘리브레이션과 위치 오차 분석

4.2.1. 대응점 구성의 변경 이력

캘리브레이션 대응점은 5점, 9점, 15점으로 늘렸다가 아홉 점을 두 차례 다시 수집하였다. 각 단계의 적합 RMS는 표 4.2와 같다.

표 4.2: 캘리브레이션 대응점 구성과 적합 RMS

단계	대응점 수	RMS (mm)
초기	5점	20.11
확장	9점	13.46
확장	15점	11.98
재수집	9점	8.18
최종 재수집	9점	5.1454

적합 RMS는 단계마다 감소했지만 카메라 고정 상태와 수집 조건도 함께 달라졌으므로 대응점 수의 효과만으로 해석할 수 없다. 로봇팔 여섯 축의 나사를 다시 조여 백래시를 줄인 뒤, 블록 윗면에 그리퍼 기준점을 맞출 때 Z축 높이와 `wrist_roll`을 일정하게 유지하며 마지막 아홉 점을 수집하였다. 최종 RMS 5.1454 mm는 5 mm 기준보다 0.1454 mm 높지만, 직전 8.18 mm에서 37.1% 감소한 값이다.

4.2.2. 최종 아홉 점 적합 결과

최종 캘리브레이션은 2026년 9월 13일에 수집한 아홉 대응점으로 계산하였다. 저장소의 캘리브레이션 코드와 같은 방식으로 homography를 적합하고 잔차와 LOO 오차를 다시 계산하였다. RMS는 5.1454 mm, 최대 잔차는 7.56 mm, 최대 LOO 오차는 13.5348 mm였다. 두 값 모두 개발 기준인 RMS 5 mm 미만과 최대 LOO 8 mm 미만에는 도달하지 못했다. 다만 최대 LOO 오차도 직전 26.64 mm에서 49.2% 감소하였다.

표 4.3: 최종 아홉 대응점의 적합 잔차와 LOO 오차

대응점	적합 잔차 (mm)	LOO 오차 (mm)
P1	7.17	13.53
P2	5.81	7.71
P3	7.56	12.90
P4	3.07	4.49
P5	6.79	8.52
P6	3.70	5.56
P7	2.85	7.59
P8	0.53	1.56
P9	4.29	9.19
최대	7.56	13.53

P1은 적합 잔차가 7.17 mm이고 최대 LOO 오차가 13.53 mm였다. 적합에 포함된 점의 잔차보다 제외한 점의 예측 오차가 크므로, RMS만으로 작업 평면 전체의 정확도를 판단하지 않았다. 최대 LOO 오차는 블록 폭 40 mm보다 작아졌지만 파지 중심에서 벗어나기에는 충분한 크기이므로 후보 위치 보정과 재시도를 유지하였다.

측정 관절값으로 계산한 FK 기준점 높이는 평균 4.1 mm, 표준편차 0.7 mm였고 범위는 3.0–5.1 mm였다. 중간 캘리브레이션의 표준편차 6.8 mm보다 작아져, Z축 높이를 맞추고 손목 회전을 중립 근처로 유지한 수집 절차가 실제 데이터에도 반영되었다. 여섯 축의 나사를 다시 조이면서 관절 유격이 줄어 같은 기준 자세를 반복하기도 쉬워졌다. 이 세 조치를 함께 적용한 뒤 오차가 감소했으므로 각 조치의 기여도는 따로 분리하지 않았다.

4.2.3. 카메라 드리프트 측정

드리프트 검사는 두 차례 수행하였으며, 각각 약 60.5초 동안 12개 표본을 측정하였다. 각 표본의 p95는 해당 시점의 대응 코너 변위에 대한 95백분위값이다. 표본별 p95의 최댓값은 첫 검사에서 2.775 pixel, 재검사에서 0.514 pixel이었다.

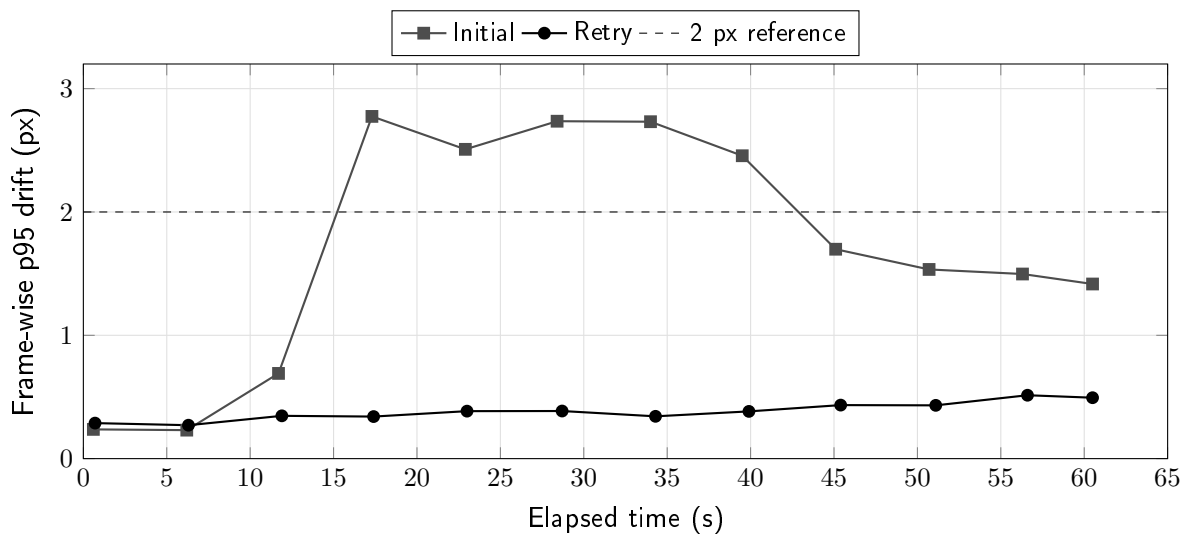


그림 4.2: 초기 검사와 재검사의 표본별 드리프트 p95. 점선은 2 pixel 기준값이다.

재검사의 모든 표본에서 p95는 2 pixel 미만이었지만 개별 코너의 최대 변위는 12.354 pixel이었다. 일부 코너의 큰 변위가 전체 코너의 이동 경향과 달랐다. 검사는 약 1분만 진행하여 설계 기준인 10 분 안정성은 확인하지 못했다.

4.2.4. 위치별 잔여 오차

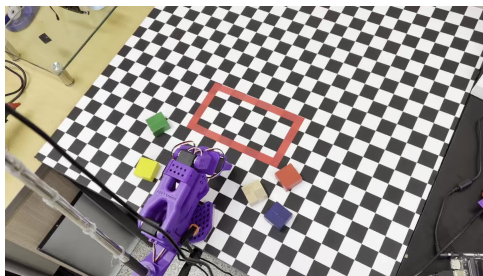
검증 위치 V1과 V2에서 블록과 FK 기준점의 거리 차이는 각각 19.94 mm와 7.11 mm였다. 서로 다른 자세에서 측정했으므로 위치와 자세의 영향을 분리할 수 없으며, 동일 조건의 보정 전후 비교도 아니다.

시스템은 잔여 오차에 대응하여 목표 보정, 파지 확인과 재시도를 사용하였다. 기구학 모델, 물리적 톱 기준점과 수집 조건의 영향은 분리되지 않았으므로 오차의 단일 원인은 확정하지 않았다.

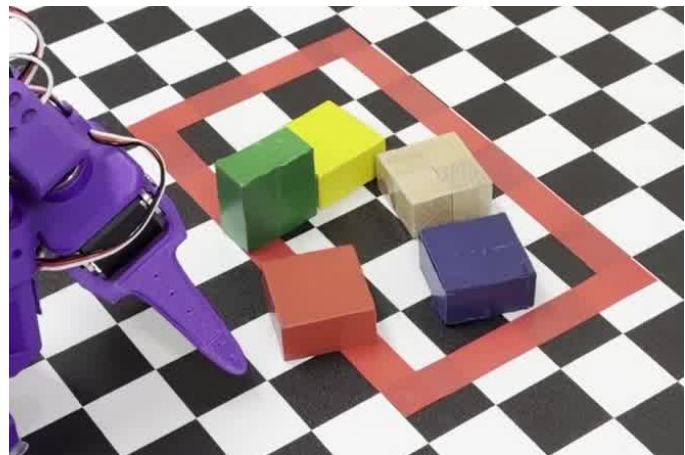
4.3. CV+IK 실기 수행 결과

4.3.1. 1차 미션의 순차 배치 시연

순차 배치 시연에서는 블록을 하나씩 잡아 지정 영역으로 옮겼다. 그림 4.3는 시작 장면과 재생 위치 104초의 지정 영역을 나타낸다.



(a) 재생 위치 0초



(b) 104초의 목표 영역 확대

그림 4.3: 순차 배치 시연의 시작과 종료 부근 장면. 오른쪽은 원본의 목표 영역을 확대하였으며, 시간은 영상 내 재생 위치이다.

인식, 파지, 운반과 배치가 이어지는 반복 동작은 확인하였다. 종료 부근에는 팔이 화면을 가려 모든 블록의 경계 조건을 판정하기 어려웠고, 영상만으로 시작·종료 시각도 확정할 수 없었다. 이 시연에서는 공식 완료시간과 인정 블록 수를 산출하지 않았다.

4.3.2. 1차 미션의 제한시간 시험

제한시간 시험에서는 180초 외부 제한을 적용하여 다섯 개 블록의 순차 배치를 시험하였다. 네 번의 배치 동작을 수행했으나 파란 블록이 지정 영역 밖에 남은 상태로 시간 제한에 도달하였다. 해당 시험은 전체 미션 미완료로 평가하였다.

사전 경로 검사에서 슬롯의 기본 반경 보정 20 mm가 IK 조건을 만족하지 못하여, 실제 시험은 모든 슬롯의 반경 보정을 0 mm로 설정하였다. 시험 이후 갱신 주파수를 45 Hz로 변경하였으나 전체 미션을 다시 평가하지 않아, 주파수 변경에 따른 완주율과 시간의 차이는 측정하지 못하였다.

표 4.4는 실행 로그를 후보 단위로 집계한 결과이다. “후보 시작”은 해당 후보의 파지 동작이 시작된 횟수이고, 센서 판정은 HELD 또는 EMPTY로 기록하였다. 도달성 검사에서 제외된 후보는

실행 횟수에 넣지 않았다. 마지막 후보는 접근 중 중단되어 센서 결과가 없으므로 EMPTY로 세지 않았다.

표 4.4: 180초 제한시간 시험의 후보 실행 및 센서 판정

대상	실행 시작	HELD	EMPTY	판정 전 중단	슬롯 해제
초록	1	1	0	0	1
노랑	3	1	2	0	1
빨강	6	1	5	0	1
나무	1	1	0	0	1
파랑	3	0	2	1	0
합계	14	4	9	1	4

첫 후보에서 HELD가 기록된 블록은 초록과 나무였다. 노랑은 같은 PICK의 세 번째 후보에서 성공했고, 빨강은 다섯 후보가 EMPTY로 끝난 뒤 다시 선택한 PICK의 첫 후보에서 HELD 판정을 받았다. 대상별 첫 후보를 뺀 추가 실행은 9회였고 그중 1회가 중단되었다. PICK에는 총 6회 진입했으며, HELD 뒤의 VERIFY 네 번은 모두 TRANSPORT로 전이하였다. 이는 센서 판정과 상태 전이의 집계이며, 영상으로 독립 판정한 파지 성공률이나 인정 블록 수는 아니다.

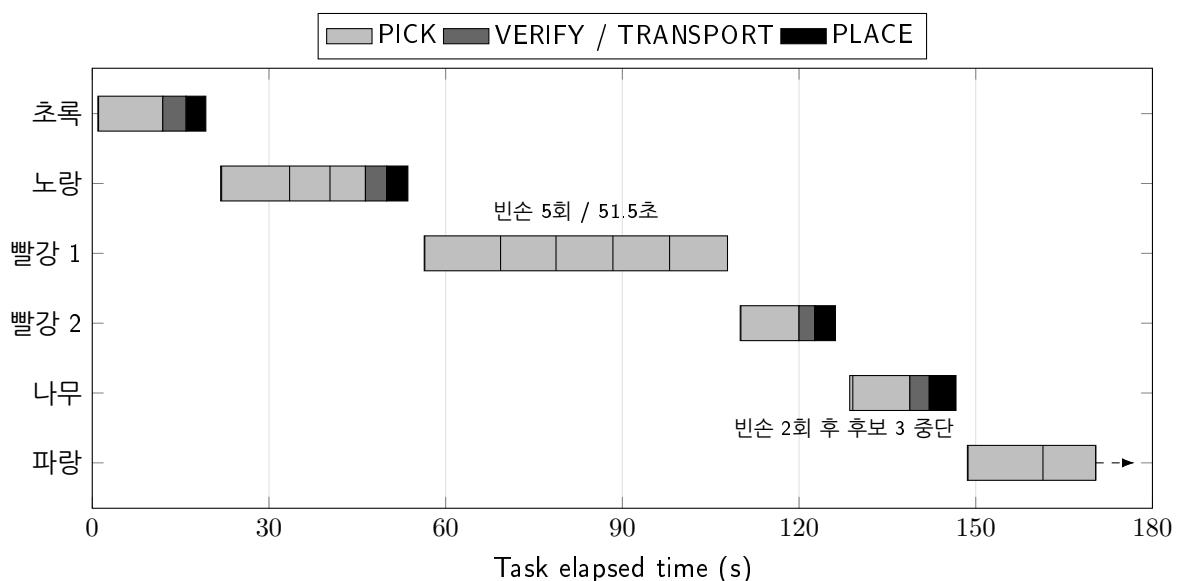


그림 4.4: 전체 미션의 상태별 실행 시간. PICK 내부의 세로선은 후보 시작이며, 빨강 1과 2는 재선택 전후이다. 빈 구간에는 SELECT가 포함된다. 파랑의 점선은 마지막 후보 시작 뒤 중단을 뜻하며 정확한 중단 시각이나 소요시간을 나타내지 않는다.

그림 4.4은 미션 시작 로그를 기준으로 하며 네 번째 슬롯 해제는 약 147초에 기록되었다. 외부 180초 제한에는 프로그램 초기화도 포함된다. 종료 신호와 실제 정지 시각은 따로 남지 않아 미션 시작 뒤 정확히 180초 동안 동작했다고 볼 수는 없다.

노랑 블록은 같은 PICK 안에서 후보를 바꿨고, 빨간 블록은 SELECT로 돌아가 다시 선택한 뒤 파지했다. 두 경우 모두 첫 후보의 실패가 곧 운반으로 이어지지 않았으며, 다음 후보에서 HELD를 확인한 뒤 TRANSPORT로 넘어갔다.

빨간 블록의 첫 PICK에는 51.5초가 걸렸고 다섯 후보가 모두 EMPTY로 판정되었다. 최초 선택부터 재선택 후 슬롯 해제까지는 69.8초가 걸렸다. 첫 PICK에서 이미 블록당 평균 시간 예산 36초를 넘었다. 후보 수와 순서 외에도 한 대상에 쓸 시간과 재선택 시점을 제한할 필요가 있다. 후보

재시도를 끈 대조 시험은 하지 않아 재시도의 평균 효과는 계산하지 못했다.

마지막 파란 블록은 검출과 도달 가능한 후보 계산을 마친 뒤 두 차례 EMPTY로 판정되었고, 세 번째 후보의 접근 중 중단되었다. 따라서 이 시행의 마지막 실패 구간은 PICK으로 좁힐 수 있다. 다만 영상 좌표의 편차, 블록 방향과 실제 턱 위치가 원인에 얼마나 기여했는지는 이 로그로 구분할 수 없다.

4.3.3. 제한시간 재시험과 최초 파지 성공률

정확도 개선 조치 후 180초 제한 시험을 28회 반복했으며, 매회 다섯 개 블록을 모두 배치하였다. 블록 최초 접근은 총 217회로 기록되었고, 148회가 첫 시도에 성공하였다. 최초 파지 성공률은 68.2%였다. 나머지 69회는 위치 보정 후보나 그리퍼 회전 재시도를 거쳐 파지를 마쳤다.

첫 시도에 실패한 69회는 후보 재시도와 재선택 뒤 파지되었다. 다만 기본 후보, 위치 보정과 그리퍼 회전 단계별 성공률은 나누어 기록하지 않았고, 재시도에 걸린 시간도 시험별로 집계하지 못했다.

4.3.4. 단일 노란 블록 파지와 위치 변경

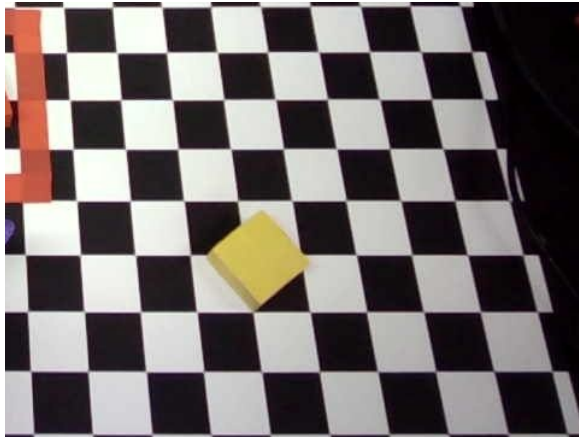
노란 블록은 첫 위치에서 파지해 안쪽 위치로 옮겼다. 그러나 안쪽 위치의 기본 파지와 보정 재시도는 모두 빈손으로 달렸다. 당시 좌표와 그리퍼 센서값은 표 4.5와 같다.

표 4.5: 노란 블록의 위치별 파지 관찰 결과

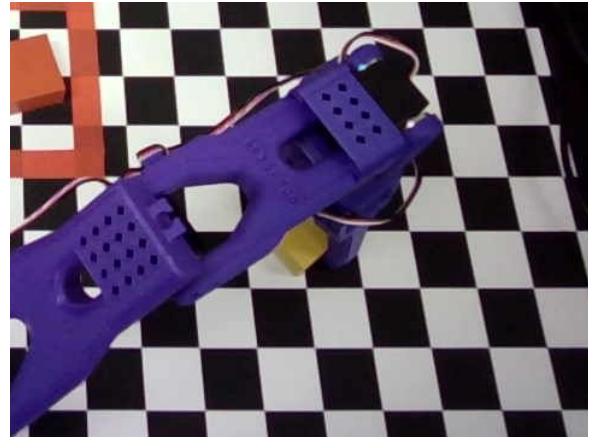
항목	첫 위치	안쪽 기본	안쪽 보정 재시도
검출 좌표 x (mm)	156.2	159.7	159.0
검출 좌표 y (mm)	-212.1	-92.6	-88.9
FK-목표 거리 (mm)	1.85	2.13	1.42
그리퍼 위치	20.99	2.49	2.49
그리퍼 절대 부하	500	44	44
파지 판정	성공	실패	실패

실패한 두 시도에서도 FK와 보정 목표의 거리는 약 1-2 mm였다. 모델 안에서는 목표에 도달했지만 실제 블록은 잡지 못했다. 첫 위치의 그리퍼 위치 20.99와 부하 500은 두 파지 조건을 충족하였다. 안쪽 위치에서는 각각 2.49와 44로 두 값 모두 경계보다 낮아 빈손으로 판정하였다.

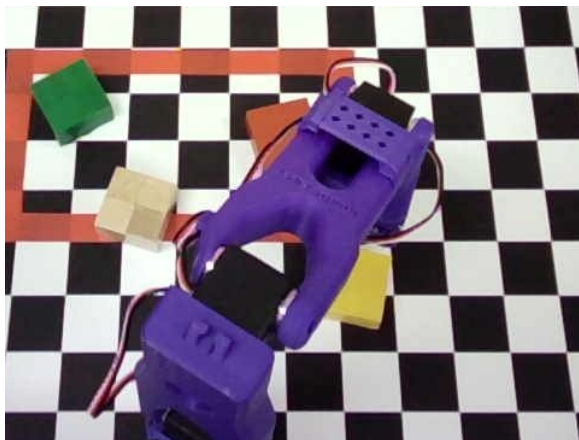
이 시험은 위치와 방향을 함께 바꾼 진단 시험이므로 두 요인의 효과를 분리하거나 반복 성공률을 구할 수 없다. 보정 재시도 뒤에도 실패했으며, 파지 판정의 정확도는 더 많은 성공·실패 사례로 평가해야 한다.



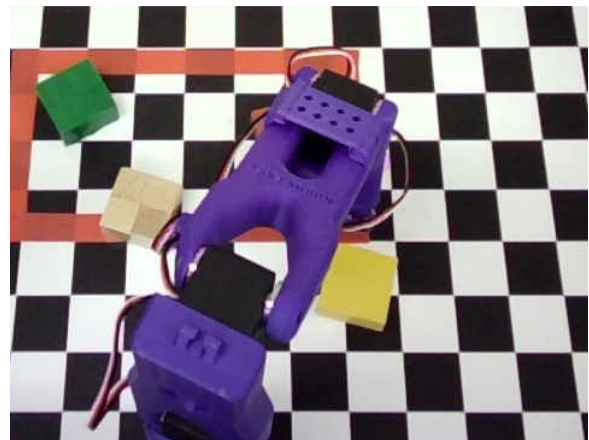
(a) 첫 위치의 실행 전 블록



(b) 들어 올린 장면의 파지부 확대



(c) 안쪽 닫힘 장면의 파지부 확대



(d) 보정 재시도의 파지부 확대

그림 4.5: 첫 위치의 파지와 안쪽 위치의 빈손 파지. 파지부는 원본 영상의 일부를 확대하였다. 팔의 가림이 있어 정지 영상만으로 센서 판정의 정확도를 집계하지 않았으며, 센서값은 표 4.5와 같다.

4.3.5. 2차 미션의 구현 결과

2차 미션에는 적재용 PLACE 전략과 접촉 감지를 적용하였다. 타워 접근·하강 자세를 등록한 뒤 3단 적재는 시험한 범위에서 모두 성공했고, 4단 적재는 8회 중 1회 성공하여 해제 뒤 5초 이상 유지하였다. 그리퍼 회전 재시도와 하강 민감도 조정을 추가한 다음 4단 적재를 1회 더 시도해 성공했다. 5단 적재는 아직 시도하지 못하였다.

4.3.6. Task3 데이터셋 자동 수집 결과

Task3을 1라운드 실행하여 다섯 색상별로 1개씩 총 5개 에피소드(2,111프레임)를 186초 만에 저장하였다. 폐기된 에피소드는 없었다(그림 4.6). 모두 그리퍼 회전이나 위치 보정 없이 첫 파지에 성공하였다. 에피소드별 프레임 수와 영상 시간은 표 4.6와 같다.

표 4.6: Task3 첫 수집의 에피소드별 결과

에피소드	색상	프레임 수	영상 시간 범위(s)
0	blue	429	0.000–14.300
1	yellow	424	14.300–28.433
2	red	400	28.433–41.767
3	wood	430	41.767–56.100
4	green	428	56.100–70.367

```
=====
라운드 1 완료 - 지정구역 밖에 블록이 없습니다.
이번 라운드 저장: 5개 / 누적: 5개 (blue 1, green 1, red 1, wood 1, yellow 1)
블록 5개를 다시 랜덤하게 배치해 주세요.
=====

블록을 다시 배치한 뒤 Enter를 누르세요 (종료: Ctrl-C) ^C
중지 요청됨 - 진행 중인 에피소드를 버리고 home으로 복귀한 뒤 저장을 마칩니다...
2026-09-13 22:52:34,847 lerobot.robots.so_follower.so_follower INFO my_follower SOFollower
disconnected.

=== Task 3 finished: 5 episode(s) saved over 1 round(s) in 186s ===
by colour : blue 1, green 1, red 1, wood 1, yellow 1
discarded : none
rate      : tick mean 42.0ms (target 33.3ms, +26.0%) p95 36.1ms max 1252.6ms over 2106 frames
es -- OFF TARGET
dataset   : /home/mseoky/.cache/huggingface/lerobot/local/so101_task3_20260913_224928
summary   : logs/pick_stack/task3_20260913_224922_summary.json
```

그림 4.6: Task3 실행 종료 로그. 라운드 완료, 작업자의 Ctrl-C 종료 요청과 진행 중이던 에피소드 정리, 최종 요약(저장 5개, 폐기 0개, 제어 주기 통계)이 순서대로 출력된다.

제어 주기는 평균 42.0 ms로 목표 33.3 ms(30 Hz)보다 26% 느렸다. p95는 36.1 ms였고 최대 1252.6 ms의 지연이 한 차례 기록되었다. parquet와 MP4의 프레임 수는 일치했으며 결측·중복이 없었다. RGB 색상 형식과 에피소드-색상 매핑도 검사하였다.

그림 4.7의 에피소드는 실행 시작 후 141.6초에 pick에서 verify로, 148.2초에 place에서 select로 전이하였다. 파지 확인부터 슬롯 해제까지 약 6.6초가 걸렸으며, parquet에는 428개 프레임이 기록되었다.

1라운드·5에피소드만 수집했으므로 수집 속도와 재현성을 평가하기에는 부족하다. 최초 파지에 실패한 에피소드를 폐기하는 구조라 실패와 복구 동작은 데이터에 포함되지 않는다. 2차 미션의 적층 정렬 시연도 기록하지 않았으며, 이 데이터로 ACT를 학습하거나 성능을 비교하지는 못하였다.

```

2026-09-13 22:51:50,049 fsm.ik_handler INFO -> HELD pos=49.0 load=264
2026-09-13 22:51:50,458 fsm.machine INFO pick -> verify (elapsed 141.6s, placed 0, note: cv_ik_held_centre)
2026-09-13 22:51:51,083 fsm.machine INFO verify -> transport (elapsed 142.2s, placed 0, note: grasp_ok pos=48.8 load=200)
2026-09-13 22:51:53,088 fsm.machine INFO transport -> place (elapsed 144.2s, placed 0, note: assigned_slot=4)
2026-09-13 22:51:57,041 fsm.machine INFO place -> select (elapsed 148.2s, placed 0, note: released_slot=4)
Map: 100% | 428/428 [00:00<00:00, 919.80 examples/s]

```

그림 4.7: 에피소드 1개가 저장되는 과정의 FSM 전이 로그. pick, verify, transport, place 사이의 전이 시각(실행 시작 기준 경과 초)과 파지·슬롯 배정 메모가 함께 기록된다.

4.3.7. 구현 및 수행 결과 종합

표 4.7: 최종 시스템의 구현 및 수행 결과

항목	구현 및 수행 결과
고전 CV 인식	색·형상 검출, 기준점 할당과 작업 영역 필터 구현
평면 변환	최종 9점 적합 RMS 5.1454 mm, 최대 LOO 13.5348 mm; 직전 결과보다 개선되었으나 목표 기준 미달
IK·단일 파지	노란 블록의 파지·들기·운반 성공, 안쪽 위치의 빈손 파지 감지
1차 배치	동적 슬롯과 반복 배치 구현, 초기 180초 시험은 네 번 배치 후 미완료; 개선 후 재시험 28회 모두 완료
2차 적재	적재 전략과 접촉 감지 구현, 3단 전체·4단 성공(개선 후 1회 시도로 성공, 5초 유지), 5단 미시험
Task3 자동 수집	LeRobotDataset 기록 구현, 1라운드 5에피소드(2,111프레임) 저장·폐기 0건, 제어 주기는 목표 대비 26% 느림
관제 도구	카메라 영상, 검출 후보와 FK 투영 위치 표시
실행 종료	180초 외부 종료 신호와 그리퍼 개방·홈 복귀 처리

4.4. 실패 분석과 평가의 한계

4.4.1. 단계별 실패 양상

인식 단계에서는 팔의 가림으로 새 검출을 얻지 못하여 파지 계획 전에 중단한 사례가 있었다. 이 경우 HOME으로 이동해 시야를 확보한 뒤 다시 검출하였다. 계획 단계에서는 슬롯 보정을 적용한 목표가 IK 조건을 벗어나 실행 전에 거부되었다. 파지 단계에서는 모델상의 목표에 도달한 뒤에도 빈손 단힘이 발생하였다.

그리퍼의 유지 명령도 접촉 상태에 영향을 주었다. 그리퍼 유지 상태를 확인한 보조 시험에서는 종료 처리 후 낮아진 부하가 정상 단힘 명령으로 회복되었다. 따라서 실패 분석에는 좌표뿐 아니라 관측 상태, 계획 조건과 그리퍼 명령을 함께 고려해야 한다.

인식 실패에는 형상 필터와 HOME 재관측을, 계획·파지 실패에는 대체 후보와 위치·부하 판정을 사용하였다. 후보 변경과 재선택 뒤 파지한 사례는 있었지만, 각 기능의 효과를 분리한 대조 시험은 하지 않았다.

작업 위치에 따른 실패 차이도 단일 원인으로 설명하기 어렵다. 조명은 검출 중심에, 기준 높이와 수집 자세는 좌표 변환에, 관절 조합은 실제 접근과 접촉에 영향을 줄 수 있다. 현재 자료는 위치와 방향을 고정한 반복 시험이 아니므로, 화면의 좌우 차이를 카메라 기울기나 기구학 오차 하나로 확정하지 않았다.

완료 판정은 영역 밖의 검출 부재에 의존한다. 형상·영역 필터에 의한 누락이 발생하면 실제 블록이 남아 있어도 완료로 판단할 수 있다. 블록 전체 경계와 실제 개수를 확인하는 기능이 현재 완료 판정의 개선 과제이다.

4.4.2. 정확도 개선 시행착오

중간 아홉 점 캘리브레이션은 적합 RMS 8.18 mm, 최대 LOO 26.64 mm로 목표에 미달하였다. 단일 블록 시험에서도 안쪽 위치의 파지가 반복해서 EMPTY로 판정되었다(표 4.5). 이후 다음 조치를 적용하였다.

관절 유격(backlash)을 줄이기 위해 로봇팔을 분해하여 여섯 축의 나사를 다시 조인 뒤 재조립하였다. 캘리브레이션할 때는 그리퍼 기준점의 Z축 높이를 맞추고 wrist_roll을 중립 근처로 유지하였다. 같은 절차로 아홉 점을 다시 수집한 결과 RMS는 5.1454 mm, 최대 LOO 오차는 13.5348 mm로 감소하였다. 5 mm와 8 mm 기준에는 미달했지만, 중간 결과보다 각각 37.1%와 49.2% 개선되었다.

그리퍼에는 ArUco 마커를 부착하여 턱 위치를 실시간으로 추정하는 기능을 개발하였다(그림 3.9). 적용 뒤 좌표가 일치하는 사례를 관찰했으나 보정 전후 오차는 측정하지 않았다.

오검출 뒤 빈손 파지로 이어지는 경우를 막기 위해 손목 카메라를 다시 장착하고, 대상 색상이 검출되지 않으면 파지를 시작하지 않는 게이트를 추가하였다(그림 3.6). 빈손 파지가 줄어드는 경향은 관찰했지만 적용 전후 횟수를 따로 집계하지 않았다.

세 조치를 함께 적용한 뒤에도 4단 적재 성공 횟수는 8회 중 1회였고, 초기 1차 미션에서는 빨간 블록의 첫 PICK에 51.5초가 걸렸다. 위치 보정 후보(± 15 mm)를 모두 실행해도 그리퍼 각도가 검출된 파지선(그림 3.4)과 어긋나 빈손으로 닫히는 경우가 있었다.

네 보정 후보가 모두 실패하면 그리퍼를 90도 회전하여 같은 위치에서 다시 파지하도록 수정하였다. 하강 중단 기준도 descent_max_lag 8.0, descent_blocked_tol 4.0으로 바꾸어 접촉에 더 일찍 반응하도록 하였다.

다섯 조치를 모두 적용한 뒤 1차 미션 28회를 완료했고 4단 적재도 추가 1회에 성공하였다. 각 조치의 기여도와 재캘리브레이션에 따른 오차 감소량은 따로 측정하지 않았다.

4.4.3. 소프트웨어 검증 결과

소프트웨어 검증에서는 로컬 환경에서 IK 모듈을 제외한 94개 시험이 통과하였으며, Orin 환경에서는 IK를 포함한 99개 시험이 통과하였다. 검증 범위는 설정값의 유효성, 검출·선택 동작, 카메라 인터페이스, FSM과 기구학 계산이다.

VERIFY에서 빈 그리퍼의 운반 전이를 차단하는지, 중심 후보가 도달 불가일 때 다른 후보를 사용하는지, 오래되거나 중복된 영상이 완료 대기 시간에 포함되지 않는지를 검사하였다. 대상을 다시 검출하면 완료 대기를 초기화하고, 보류한 색을 다음 순회에서 다시 선택하는 동작도 시험하였다. 실제 영상의 검출 누락과 블록의 안착 여부는 이 시험 범위에 포함되지 않는다.

이 시험은 모의 로봇과 합성 영상을 포함하므로 실제 마찰·관절 유격·조명 변화의 영향을 평가하지 못한다. 기능 시험 후 장비 동작을 다시 확인하지 않은 변경도 있어, 해당 결과의 적용 범위는 소프트웨어 동작 검증으로 제한된다.

4.4.4. 실험 범위의 한계

정확도 개선 뒤 1차 미션은 28회 모두 완료했지만 위치·방향별 파지 성공률과 검출 정확도는 산출하지 못하였다. 카메라의 장시간 안정성도 확인하지 않았다. 2차 미션은 3단과 4단 적재에 성공했으나, 개선 뒤 4단 시험은 1회뿐이어서 반복 성공률로 해석할 수 없다. 5단 적재도 아직 시도하지 못했다. 조건별 반복 시험과 실패 단계·소요 시간 기록이 더 필요하다.

4.5. 구축 및 운용 부담 평가

모방학습에서 CV+IK로의 전환은 필요한 작업의 종류를 바꾸었다. 모방학습 단계에서는 시연 수집·정비, 모델 학습, 추론 환경 구성과 정책 동작 평가가 필요하였다. 최종 경로는 정책 학습을 요구하지 않지만 카메라 고정, 대응점 수집, 색 기준과 형상 임계값 조정, 기구학 보정과 상태별 재시도를 설계해야 한다.

CV+IK로 전환한 뒤 시연 수집과 학습은 하지 않았지만 카메라 고정, 좌표 보정과 검출 규칙을 계속 관리해야 했다. 작업시간과 비용은 측정하지 않아 표 4.8는 정성 비교에 그친다.

표 4.8: 개발 경험에 근거한 구축·운용 부담의 정성 비교

항목	초기 모방학습 경로	최종 CV+IK 경로
준비 자료	시연 에피소드와 학습 설정	대응점, 색·형상 설정, 로봇 자세
연산 구성	모델 학습·추론과 원격 연결	영상 처리와 웨이포인트 IK
환경 변경	관측 변화에 따른 데이터·정책 재검토	마운트 변경 시 재캘리브레이션, 조명 변화 시 검출 재검토
오류 분석	정책 출력과 실패 구간, 데이터 분포 검토	검출·좌표·IK·센서·상태 단계별 검토
확장 부담	새 과제·물체에 대한 데이터와 정책 검증	물체 형상·색, 추적·배치 규칙 재설계

4.6. 산학협력 자문의견 반영

삼성중공업 이재민 프로의 서면 자문에서는 설계 가정과 실험 결과의 구분, 접근법 선정 근거와 구축·운용 부담을 검토하였다. 반영 내용은 표 4.9와 같다.

표 4.9: 산학협력 자문의견과 반영 내용

자문의견	반영 내용
설계와 실험 결과의 구분 장치별 추론 성능 비교	구현 내용은 3장, 실기 수행과 미달 항목은 4장에 제시 장치 우열의 판단에는 같은 정책과 입력 조건의 측정이 필요하다고 판단; 현재 평가는 장비 구성과 실행 경로 분석에 한정
색상 혼동 분석	테이프·블록의 색상 간섭에 대한 형상 필터와 영역 필터 적용, 검출 정확도 집계는 후속 평가로 설정
ACT-CV/IK 연결 구조	최종 실행 경로를 고전 CV+IK로 통합, 초기 정책·규칙 연결 설계와 변경 경위 설명
접근법 선정 기준 구축·유지 비용 고려	초기 파지 결과, 단계별 진단 가능성과 개발 일정을 선정 근거로 제시 시연·학습과 캘리브레이션·규칙 유지 부담의 정성 비교
ACT 반복 횟수 제시	단일 블록 이동 29/50회, 성공률 58%로 평가 단위와 집계 명시
미션별 달성 수준 제시	1차 미션의 초기 시연·제한시간 결과와 개선 후 28회 재시험 완료, 2차 적재의 3·4단 성공과 5단 미시행을 구분

5. 결론 및 향후 연구 방향

5.1. 결론

SO-101의 CV+IK 기반 블록 이동 시스템을 구현하고 실기에서 발생한 인식 혼동, 좌표 편차와 빈손 파지에 대응하였다. 색상·형상 기반 대상 선택, 중립 손목 방향과 대체 파지 후보, 그리퍼 위치·부하 확인, 재시도와 슬롯 배치를 하나의 상태 흐름으로 연결하였다. 카메라 웹 뷰어와 캘리브레이션 도구에는 영상, 대응점과 관절 상태를 함께 기록하여 실패 단계를 추적하였다.

초기 180초 제한 시험에서는 파지 후보를 14회 실행하였다. 센서 판정은 HELD 4회, EMPTY 9회였으며 1회는 판정 전에 중단되었다. 노란 블록은 같은 PICK의 세 번째 후보에서 파지했고, 빨간 블록은 재선택 뒤 파지하여 운반과 슬롯 해제를 마쳤다. 단일 블록 시험에서는 파지와 운반에 성공했지만 위치를 바꾼 뒤에는 빈손 파지가 발생했다.

초기 시험은 네 번의 슬롯 해제 후 마지막 블록이 남아 미완료로 판정하였다. 빨간 블록의 첫 PICK에는 51.5초가 걸려 한 블록에 여러 후보를 실행할 때의 시간 부담이 드러났다. 당시 좌표 정합 오차도 RMS 8.18 mm, 최대 LOO 26.64 mm로 개발 목표를 넘었다. ACT와의 성능 차이는 같은 조건에서 측정하지 못했다.

로봇팔 여섯 축의 나사를 다시 조여 백래시를 줄이고, Z축 높이와 손목 회전각을 일정하게 유지하며 캘리브레이션을 다시 수행하였다. 최종 RMS는 5.1454 mm, 최대 LOO 오차는 13.5348 mm로 줄었다. RMS는 5 mm 기준에 근소하게 미달했지만 중간 결과보다 37.1% 개선되었다. ArUco 마커와 손목 카메라 장착에 이어 그리퍼 회전 재시도와 하강 민감도 조정도 적용하였다. 이후 1차 미션은 28회 모두 180초 안에 완료하였다. 같은 조건의 2차 미션에서 3단 적재는 시험한 범위에서 모두 성공했다. 4단 적재는 추가 조정 후 1회 시도에 성공하여 5초 유지까지 확인하였다. 앞으로는 1차 미션의 위치·방향별 지표로 수집하고, 4단 적재를 반복 평가한 뒤 5단 적재를 시험할 예정이다.

5.2. 향후 연구 방향

5.2.1. 동일 조건 반복 평가와 시간 예산 개선

그리퍼 회전 재시도와 하강 민감도 조정 후 180초 제한 시험을 28회 반복해 모두 완료하였다. 다만 인정 블록 수, 후보별 센서 판정과 소요 시간을 세분화해 기록하지 않아 완료 여부 외의 지표는 남아 있지 않다.

후속 시험에서는 후보별 시간 상한과 다음 블록으로 넘어갈 시점을 정하고, 위치·방향별 파지 성공률을 측정해야 한다. 무작위 배치에 대한 반복 평가도 필요하다. 실제 턱과 블록의 상대 위치 측정, 파지 직전 영상 보정, 검출 누락과 물리적 완료 조건의 차이도 함께 검토한다.

5.2.2. 적재 높이별 동작 개선과 실기 평가

정확도 개선 후 타워 접근과 하강 자세를 등록하여 3단과 4단 적재를 시험하였다. 3단 적재는 시험한 범위에서 모두 성공했다. 4단 적재는 처음 8회 중 1회 성공했으며, 그리퍼 회전 재시도와 하강 민감도 조정 후에는 추가 1회도 성공했다. 총 9회 중 2회로 표본이 적어 반복 성공률로 해석하기 어렵다. 접촉 감지와 되돌림 동작이 타워를 흔드는 정도, 실패 단계별 원인도 분석해야 한다. 4단의 반복성을 확인한 뒤 아직 시도하지 않은 5단 적재로 확장할 계획이다. 유격 정비, ArUco 마커, 손목 카메라, 재시도 로직과 하강 민감도의 기여도는 분리해서 측정하지 못했다.

평면 변환은 블록 한 개의 윗면을 기준으로 하므로 타워가 높아졌을 때 같은 변환을 그대로 적용할 수 없다. 초기에는 고정된 타워 위치와 기록 자세를 사용하고, 높이 변화에 따른 관측 오차와 적재물 재선택 문제를 별도로 평가한다.

5.2.3. 규칙 기반 실행의 학습 데이터 활용

Task3은 CV+IK 실행 중 영상, 관절 상태와 전달 명령을 같은 시간 기준으로 기록한다(4.3.6 절). 사람이 블록을 재배치하면 로봇이 home부터 배치까지 한 사이클을 반복하고, 성공한 사이클만 LeRobotDataset 형식으로 저장한다. 첫 실행에서 5에피소드를 수집해 파일 구조와 프레임 정합성을 확인하였다.

데이터에는 더 많은 배치와 접근 방향이 고르게 포함되어야 한다. 현재 에피소드는 파지부터 배치까지의 전체 사이클이므로 ACT 학습 범위를 파지로 한정하려면 구간 분리(segmentation) 기준도 필요하다. 최초 파지 실패 시 에피소드를 폐기하기 때문에 실패·복구 시연이 없고, 2차 미션의 접촉 기반 적재 정렬도 포함하지 않았다. 제어 주기가 목표보다 26% 느린 원인을 분석하고 ArUco 기반 실측 좌표를 함께 기록하는 방안도 검토할 예정이다.

LeRobotDataset의 영상, 상태, 행동과 에피소드 구성을 참고하되 사용할 버전과의 호환성을 확인한다[9]. 모방학습이나 SmolVLA에 활용하려면 측정 관절값과 전달 명령을 구분하고 작업 지시 및 센서 라벨의 신뢰도를 검토해야 한다[8]. 강화학습용으로는 다음 관측, 보상과 종료 조건을 추가 정의한다. 파지 판정과 배치 성공은 별도 라벨로 관리하며, 유효 에피소드 수와 기록 누락, 사람의 작업시간으로 수집 방식을 평가할 계획이다. 이 데이터로 ACT를 재학습하거나 성능을 비교하는 단계는 아직 수행하지 못하였다.

6. 참고 문헌

- [1] Hugging Face. SO-101. LeRobot Documentation.
<https://huggingface.co/docs/lerobot/so101>. Accessed Sep. 2026.
- [2] OpenCV Team. Thresholding operations using inRange. OpenCV Documentation.
https://docs.opencv.org/4.13.0/da/d97/tutorial_threshold_inRange.html.
Accessed Sep. 2026.
- [3] OpenCV Team. Contour properties. OpenCV Documentation.
https://docs.opencv.org/4.x/d1/d32/tutorial_py_contour_properties.html.
Accessed Sep. 2026.
- [4] OpenCV Team. Basic concepts of the homography explained with code. OpenCV Documentation. https://docs.opencv.org/4.13.0/d9/dab/tutorial_homography.html.
Accessed Sep. 2026.
- [5] Kevin M. Lynch and Frank C. Park. Numerical inverse kinematics, part 1 of 2. Modern Robotics, Chapter 6.2, Northwestern University. <https://modernrobotics.northwestern.edu/nu-gm-book-resource/6-2-numerical-inverse-kinematics-part-1-of-2/>.
Accessed Sep. 2026.
- [6] Rhoban Team. Kinematics solver: Getting started. PlaCo Documentation.
https://placo.readthedocs.io/en/latest/kinematics/getting_started.html.
Accessed Sep. 2026.
- [7] Tony Z. Zhao, Vikash Kumar, Sergey Levine, and Chelsea Finn. Learning fine-grained bimanual manipulation with low-cost hardware. *arXiv preprint arXiv:2304.13705*, 2023.
- [8] Mustafa Shukor, Dana Aubakirova, Francesco Capuano, Pepijn Kooijmans, Steven Palma, Adil Zouitine, Michel Aractingi, Caroline Pascal, Martino Russi, Andres Marafioti, Simon Alibert, Matthieu Cord, Thomas Wolf, and Remi Cadene. SmolVLA: A vision-language-action model for affordable and efficient robotics. *arXiv preprint arXiv:2506.01844*, 2025.
- [9] Hugging Face. LeRobotDataset v3.0. LeRobot Documentation.
<https://huggingface.co/docs/lerobot/lerobot-dataset-v3>. Accessed Sep. 2026.